Farmaco UC14 — o que a Vânia já cobrou

Resumo grifado contra **todas as provas e atividades de veteranos** que você tem: T4 (2022), T5, T6, T7, PM 10/05/2024, T8 (só discursivas), T9, T11 (2026), atividade AVA da T11 e atividades em sala de 2023.

198 trechos grifados · **45** caíram em 4 provas ou mais · **46** têm pegadinha já usada.

Como ler

1× caiu em 1 prova 2× caiu em 2–3 provas 4× caiu em 4+ provas (prioridade máxima)

A **bolinha na margem** mostra em quantas provas diferentes o trecho caiu. **Contorno vermelho** na bolinha = ela já usou esse trecho como PEGADINHA (frase adulterada que era falsa).

Clique/passe o mouse no grifo para ver **quais provas** e **qual foi a pegadinha**. A lista completa, página por página, está no fim do PDF.

Siglas: T4…T11 = turmas · PM = prova de maio/2024 · AVA = atividade online T11 · At = atividades em sala 2023. Contagem = nº de provas distintas (a mesma prova repetindo o tema conta 1).

Top 14 — o que mais cai

×	Tema	Pág.	Provas
8	SÍNDROME EXTRAPIRAMIDAL — mecanismo	11	T4 T5 T6 T7 PM T8 T9 AVA
8	IBP → hipocalcemia → PTH → fratura	14	T4 T5 T6 T7 T9 T11 PM AVA
8	EA do uso crônico de IBP	16	T4 T5 T6 T7 T9 T11 PM AVA
7	Bisacodil: inflamação → água + motilidade	9	T4 T5 T6 T9 PM AVA At
6	Sulfassalazina → mesalazina + sulfapiridina	6	T4 T5 T6 T7 T9 At
6	Mais com metoclopramida IV (mas também VO)	12	T4 T5 T6 T7 PM AVA
6	IBP → anemia ferropriva	14	T5 T7 T9 T11 PM AVA
6	Hipergastrinemia → câncer / rebote	14	T4 T5 T9 T11 PM AVA
6	Famotidina 20 mg à noite	15	T4 T5 T6 T7 T11 PM
6	Omeprazol/esomeprazol inibem CYP2C19 e 3A4	16	T4 T5 T6 T7 T8 T9
6	Bicarbonato de sódio: CI na HAS	17	T4 T5 T6 T9 T11 PM
5	Colestiramina: diarreia por sais biliares	3	T4 T6 T7 T9 At
5	Racecadotrila = inibe ENCEFALINASE	3	T4 T6 T7 T9 At
5	Loperamida = AGONISTA μ2	3	T4 T6 T7 T9 At

SP1- DIARRÉIA

- É um desequilíbrio na absorção e na secreção de água e eletrólitos. Pode estar associada a uma doença específica do TGI ou a uma doença fora do TGI.
- Maior volume de água (+ eletrólitos) no lúmen intestinal.
- Fisiopatologia: alteração no transporte ativo de íons por meio de absorção diminuída de sódio e aumento da secreção de cloreto, alteração da motilidade intestinal, aumento da osmolaridade luminal, aumento da pressão hidrostática tecidual.
- Esses mecanismos foram relacionados com 4 grandes grupos clínicos de diarreia: secretora, osmótica, exsudativa e alteração do trânsito intestinal.

Diarreia Osmótica

- Os solutos não absorvidos fazem aumentar a pressão oncótica intraluminal, acarretando a efusão de água, em geral, cessa com o jejum.
- Ex: deficiência lactase, laxantes osmóticos (dose exagerada), toxina (alimento estragado).
- Alguma toxina no intestino que puxa água, causando peristalse.
- Tratamento: fibras solúveis (aveia é agente adsorvente de água, a água umedece as moléculas e forma volume para o bolo fecal, deixando de ser líquido).

Diarreia secretora

- A diarreia em geral é aquosa, na maioria das vezes profusa, não sendo afetada pelo jejum. Perda significativa de água e eletrólitos.
- Ex: infecções virais (rotavírus, norovírus).
- Muita água no intestino pois este está tentando se livrar de alguma toxina irritante.
- Grau de desidratação severo.

Diarréia Exsudativa

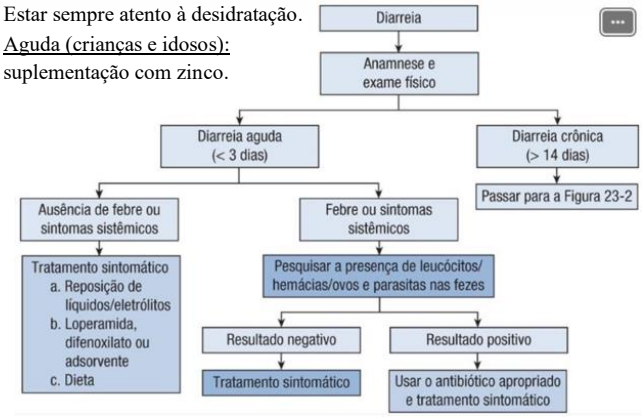
- Inflamação, necrose e descamação da mucosa colônica, pode incluir um componente de diarreia secretória, em geral, as fezes contêm leucócitos polimorfonucleares assim como sangue oculto e macroscópico.
- Ex: infecções (principalmente bacterianas, processo inflamatório grave), doença de Crohn.
- É necessário a reposição hidroeletrolítica do paciente, pois possui uma desidratação significativa.
- Morte de células do próprio intestino.

Motilidade

- Consiste em alteração do controle coordenado da propulsão intestinal, diarreia com frequência intermitente ou alternando com constipação.
- Ex: SII (mais presente em mulheres, alternando entre diarreia e constipação), doença diverticular (retirada da vesícula biliar) → muito acelerado.
- Intestino com peristaltismo muito elevado.
- Motilidade relacionada com neurotransmissores (psicossomática) → serotonina no TGI acelera o peristaltismo.
- Retirada da vesícula biliar: secreções contínuas de sais biliares que, no intestino vazio, causa irritação nas células do plexo mioentérico, que realizam peristaltismo na tentativa de livrar-se das secreções.
- Relacionada ao estresse condicional sob pressão.

Recomendações para o tratamento da diarreia aguda

- Estar sempre atento à desidratação.
- Aguda (crianças e idosos): suplementação com zinco.



TRATAMENTO DA DIARREIA

- Usado com segurança em diarréia aguda leve a moderada. Não atuam nos mecanismos fisiopatológicos da diarreia, mas promovem alívio dos sintomas agudos.
- Não devem ser administrados a pacientes com diarreia sanguinolenta, febre alta ou toxicidade sistêmica, podendo desencadear infecção sistêmica ou magacólon tóxico.
- Usado no controle da diarreia crônica, causada por certas afecções (SII ou DII).
- Os fármacos usados no tratamento da diarreia são agrupados em várias categorias: antimotilidade, adsorventes, compostos antissecretores, antibióticos, enzimas e microflora intestinal. Em geral, esses fármacos não são curativos, mas paliativos.
- Parar/diminuir a motilidade ou diminuir a eliminação daquela toxina pode gerar risco (megacólon, sepse).
- Quando utilizar agente diarreico precisa ter certeza de que não é uma diarréia aguda.
- 3 Focalizar na terapêutica da diarreia aguda as seguintes condutas: terapia de reidratação, manutenção da alimentação e terapia com zinco.

ZINCO

- 2 Deve ser administrado 1x/dia, durante 10-14 dias.
- Até 6 meses de idade: 10mg/dia.
- 2 Maiores de 6 meses de idade: 20mg/dia.
- Elevada recomendação de suplementação de zinco em crianças até 5 anos de idade.
- 1 Atua tanto na redução da gravidade do episódio diarreico quanto na redução de episódios subsequentes de DDA em crianças menores de cinco anos. A explicação para o seu efeito seria pela modulação do sistema imunológico e também por ter propriedade antissecretória.
- Em pacientes desnutridos, avaliar suplementação de vit A.
- Cofator importante, principalmente pelas células de defesa, sendo um elemento relevante para aumentar a imunidade → bom na recuperação.
- Indicação: diarréias principalmente de origem viral, diarreia de origem infecciosa ou por intoxicação.
- Possui no SUS.

TERAPIA DE REIDRATAÇÃO (TRO)

- 2 Consiste na administração de soluções apropriadas para evitar ou corrigir a desidratação produzida pela diarreia. A TRO é um método custo/efetivo para o manejo da gastroenterite aguda e reduz a necessidade de internação.
- 3 Os sais de reidratação oral (SRO) usadas na TRO contêm quantidades específicas de sais importantes que são perdidas nas evacuações diarreicas. A nova SRO (recomendada pela OMS e a UNICEF) tem menos osmolaridade, menores concentrações de sódio e glicose, e provoca menos vômitos, diminui as evacuações e as probabilidades de apresentar hipernatremia e diminui a necessidade de infundir soluções intravenosas, comparado com a SRO padrão.
- O soro para a reidratação oral é recomendado pela OMS e geralmente é vendido sem prescrição. A maioria vem sob a forma de pó, que será misturado com água. Dissolve-se um pacote de SRO em 1L de água para produzir uma solução salina contendo o seguinte (em mmol/L):
  - SORO padrão da OMS: sódio 90, potássio 20, cloreto 80, citrato 10 e glicose 111.
  - SORO com osmolaridade reduzida da OMS: sódio 75, potássio 20, cloreto 65, citrato 10 e glicose 75 → mais utilizado.
- Também pode ser produzido manualmente adicionando a 1L de água, 3,5g de sal de cozinha, 2,9g de citrato trissódico (ou 2,5g de bicarbonato de sódio), 1,5g de cloreto de potássio e 20g de glicose.
- Repor água, eletrólitos e glicose (evitar quadro de hipoglicemia).
- 3 Recomendado soro com osmolaridade reduzida, causando menos náuseas → mistura de quatro sais (sódio, potássio, cloreto e citrato) + glicose.
- Deve ser administrado de forma contínua para evitar vômitos e palatável (sabor, temperatura).
- 1 Indicação: todos os casos de diarréia.
- Possui no SUS.

FÁRMACOS HIGROSCÓPICOS E FORMADORES DE BOLO FECAL

- Os coloides ou os polímeros hidrofílicos e pouco fermentáveis como a carboximetilcelulose e a policarbofila cálcica (Muvinor® - 500mg) adsorvem água e aumentam o volume fecal.
- (1) Em meio ácido, os íons cálcio são liberados e a policarbofila consegue adsorver 60 a 100x do seu peso em água. Essa notável capacidade adsortiva é a base do seu efeito terapêutico, dando consistência ao bolo fecal.
- (3) No tratamento da diarreia a policarbofila age adsorvendo a água fecal livre, formando um gel, permitindo assim a formação de fezes na consistência padrão.
- Usado também para tratamento da constipação (mais utilizado).
  - (2) Constipação: há necessidade de elevada ingesta de água.
  - Diarréia: utilizar apenas o medicamento (utiliza água livre no intestino para gerificar).
- Diarréia osmótica, secretora ou substância osmótica puxando água para o intestino (laxante, intolerância à lactose).
- Não tem no SUS.

SEQUESTADORES DOS ÁCIDOS BILIARES

- **Colestiramina** (Questran®):
  - O colestipol e o colesevelam ligam-se de maneira eficaz aos ácidos biliares e a algumas toxinas bacterianas.
  - (5) É útil no tratamento da diarreia provocada pelos sais biliares, como ocorre nos pacientes que fizeram ressecção do íleo distal. Nesses pacientes, a concentração excessiva desses sais biliares alcança o intestino grosso e estimula a secreção de água e eletrólitos.
  - (4) Dose: 4g da resina desidratada 4x/dia, em diarreia provocada pelos sais biliares.
- Utilizado em pacientes que retiraram a vesícula biliar e estão com diarréia.
- Tentativa de dessensibilizar o intestino (lenta e progressivamente) aos sais biliares → diminui a quantidade de sais biliares livres no intestino.
- Adsorve sais biliares e outras moléculas.
- No início do tratamento utiliza-se um sachê antes das refeições (café da manhã, almoço e janta) e depois ocorre a redução, até encerrar → utilizado por até 3 meses.
- Faz com que os receptores do TGI consigam reconhecer esse aumento crescente de sais biliares e que ele não fique sensível à isso.
- (2) Não pode passar de 3 meses, pois o medicamento também adsorve vitaminas lipossolúveis (hipovitaminose), outros medicamentos (precisa ser administrada longe de medicamentos).
- (2) Essa terapia não funciona para todos os pacientes → se refratário, utilizar loperamida.
- (2) EA: distensão, flatulências, constipação intestinal e hipovitaminose.
- Não possui no SUS.

ADSORVENTES

- (2) **Carvão ativado:** (cp 250 mg) indicado para tratar quadros de intoxicações leves ou de descontaminação GI.
- Adsorve e arrasta toxina.
- (1) Risco de ruptura intestinal caso houver obstrução.
- Não usar em infecção alimentar, apenas em intoxicação.

BISMUTO (Peptulan®)

- Parece produzir efeitos antissecretores, anti-inflamatórios e antimicrobianos (em casos de desequilíbrio da microbiota). As náuseas e as cólicas abdominais também são aliviadas pelo bismuto. Há diferentes tipos de sais (subsalicilito, subcitrato, etc).
- O subsalicilato de bismuto é usado para a profilaxia e o tratamento da diarreia do viajante, mas também é eficaz em outros tipos de diarréia transitória e na gastroenterite aguda.
- Hoje a indicação antibacteriana mais comum desse fármaco é para o tratamento da infecção por Helicobacter pylori (citotoxicidade) → administrado em associação com antibióticos.
- Dose recomendada de subsalicilato de bismuto: 30mL da solução em concentração padronizada ou 2 cp.
- As fezes escuras e a coloração negra da língua e mucosas são efeitos adversos esperados do bismuto → faz efeito mais localizado.
- Não possui no SUS.

ANTISSECRETORES

Racecadotrila (Avide®, Tiorfan®)

- (5) É um inibidor da encefalinase, enzima responsável pela degradação das encefalinas produzidas pelo SN entérico, aumentando as encefalinas.
- (1) As encefalinas com ação mais duradoura, em função da menor atividade da encefalinase, reduzem a secreção intestinal de água e eletrólitos que se encontra aumentada nos quadros de diarreia aguda.
- As encefalinas fazem a diminuição da secreção e motilidade, porém possuem uma meia vida curta. Assim, com o medicamento, as encefalinas duram mais tempo, diminuindo sua degradação e aumentando a sua meia vida.
- Ativam receptores opioidérgicos no intestino (μ2), diminuindo a secreção de água e eletrólitos, diminuindo o volume de líquido no intestino e reduzindo a diarréia.
- Dose recomendada: 1,5mg/kg de peso corporal, 3xdia.
  - (3) Sachês (pó) com 10mg e 30mg ou cp 100mg de 8/8h.
  - Dose máxima: 400 mg/dia (adultos).
- Uso: diarréias aguda osmótica e secretória ou substância osmótica puxando água para o intestino (laxante, intolerância à lactose).
- EA: constipação (principal).
- Não possui no SUS, caro.

SUPRESSORES DE MOTILIDADE

- Os opióides atuam por vários mecanismos que são mediados principalmente ao estimular receptores opióides μ ou δ presentes nas terminações nervosas entéricas, nas células epiteliais e nos músculos lisos.
- (2) Esses mecanismos incluem alterações da motilidade intestinal (μ2), da secreção intestinal (δ) ou da absorção (μ2 e δ).
- Ex: difenoxilato, loperamida. Atuam principalmente via receptores opióides μ periféricos. Não atuam no SNC.
- (3) Recomendada para pacientes que tiveram a falha terapêutica com a colestiramina, pacientes com estresse que cursam com diarreia e idosos.

Loperamida (Imosec®)

- Com atividade MOR, é um antidiarreico ativo por via oral.
- Aumenta os tempos de trânsito no intestino delgado e do trajeto da boca ao ceco. Aumenta o tônus do esfíncter anal.
- Apresenta atividade antissecretora contra a toxina da cólera e alguns
- (1) tipos de toxina da Escherichia coli, possivelmente por atuar nos receptores ligados à proteína Gi e impedir a estimulação da adenilato-ciclase pelas toxinas.
- (1) Atua rapidamente depois da administração oral e os níveis plasmáticos máximos são atingidos em 3-5h. Metabolizada hepaticamente.
- (3) Dose usual: 4mg inicialmente, seguida de 2mg a cada evacuação diarreica subsequente.
  - 2mg de 4/4h → normalmente 2 cp conseguem resolver.
  - Dose máxima: 16 mg/dia.
- Ativam os receptores do tipo MOR do tubo digestivo,
- (5) predominantemente o μ-2, parando os movimentos peristálticos.
- Não utilizado em diarréias agudas pois não há identificação da causa
- (4) (pode acumular toxina do microrganismo) → contraindicado se há suspeita de infecção ou intoxicação alimentar.
- Segura, não permeia BHE (sem reação no SNC).
- Não é recomendada para crianças < 2 anos.
- (2) Usada como coadjuvante no tratamento de quase todos os tipos de doença diarreica crônica, com poucos efeitos adversos.
- Nos pacientes com DII ativa envolvendo o colo, a loperamida deve ser usada com muita cautela ou evitada para prevenir o desenvolvimento de megacólon tóxico.
- Possui no SUS.

Difenoxilato 2,5 mg (Lomotil® + atropina)

- O difenoxilato e seu metabólito ativo difenoxina são antidiarreicos amplamente absorvidos depois da administração oral e os níveis máximos são atingidos em 1-2h.
- O difenoxilato é rapidamente desesterificado em difenoxina, que é eliminada com meia-vida de ~12h.
- Ambos podem causar efeitos no SNC quando administrados em doses maiores (40-60mg), razão pela qual tem potencial de abuso e/ou dependência.
- Dose habitual: 2cp iniciais seguidos de 1cp a cada 3-4h sem exceder 8cp/dia.
  - Em doses altas, esses fármacos causam efeitos no SNC e também efeitos anticolinérgicos provocados pela atropina (boca seca, borramento visual).
- Permeia a BHE e pode produzir as ações como os opióides. Por isso, é associado com a atropina (agente antiespasmódico), que gera efeitos adversos tão somatórios que deixou de ser atrativa.

ANTAGONISTAS 5-HT3: ANTIMOTILIDADE

- O bloqueio dos receptores 5-HT3 diminui a sensibilização dos neurônios sensoriais espinais, resposta vagal e reflexos peristálticos → redução global da contratilidade GI com diminuição do trânsito colônico e aumento da absorção dos líquidos. Antimotilidade específica.
- **Alosetrona** (Lotronex®): antagonista de receptores 5-HT3 (em todo o TGI). Rapidamente absorvida pelo TGI e a duração da sua ação. Faz o bloqueio dos receptores 5-HT3 nas terminações dos neurônios entéricos e inibe a motilidade colônica, aumentando o tempo total de trânsito colônico.
- Dose: inicial de 1mg/dia, máximo 2x/dia.
- Cerca de 50 a 60% dos pacientes relatam alívio adequado da dor e do desconforto GI, produzindo uma redução no número médio de evacuações por dia, bem como melhora na consistência das fezes.
- Indicação: diarreia relacionada com SII → não é curativo.
- EA: constipação.
- Possui no SUS.

SIMETICONA (Luftal®)

- É um silicone antifisético com ação antiflatulenta, que alivia o mal-estar gástrico causado pelo excesso de gases. Atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas, à dificuldade de formação destas bolhas, ou à formação de bolhas maiores que serão facilmente expelidas.
- As bolhas dos gases são as responsáveis pela dor abdominal e pela flatulência, e a sua eliminação resulta no alívio dos sintomas associados com a retenção dos gases. Não é absorvido (muito seguro), age localmente na luz do tubo digestivo. Ele altera a tensão superficial das bolhas/gases do tubo digestivo, as bolhas se rompem e diminui a dor intensa. Porém, esse medicamento só é efetivo para gases que estão dentro do tubo digestivo.
- Dose: 50-125mg.
- Início de efeito: 30min.
- Indicação: neonatologia, pediatria e adultos, exames (colonoscopia - retira gás) e alívio da dor causada por distensão abdominal por gases.

Agentes antiperistálticos Loperamida (4–6 mg/dia) é o agente de escolha para os adultos	• Deve ser utilizada principalmente para a diarreia do viajante leve a moderada (sem sinais clínicos de invasão). • Inibe o peristaltismo intestinal e tem propriedades antissecretórias leves. • Deve ser evitado na diarreia sanguinolenta ou naquela suspeita de apresentar componente inflamatório (pacientes febris) • A presença de dor abdominal intensa sugere também diarreia inflamatória (e constitui uma contraindicação para uso de loperamida) • **Detalhes pediátricos.** O uso de loperamida não é recomendado para crianças —foi demonstrado que aumenta a gravidade e as complicações da doença particularmente em crianças com diarreia invasiva
Agentes anti-secretores O racecadotril é um inibidor (não opiáceo) da encefalinase com atividade anti-secretora	• Não é útil em adultos com cólera • **Detalhes pediátricos.** Tem resultado útil na diarreia infantil, e em muitos países conta com licença para uso pediátrico.
Adsorventes Caulim-pectina, carvão ativado, atapulgita	• Prova de eficácia inadequada na diarreia aguda do adulto; aumenta os custos, portanto, não deve ser usado

MICROBIOTA INTESTINAL – REPOSIÇÃO E HOMEOSTASIA

- O uso de alimentos funcionais (probióticos e prebióticos) pode ajudar no tratamento e prevenção da constipação, pois estes normalizam os movimentos do intestino e melhoram a imunidade.
- Probióticos: são microrganismos vivos (iogurte, leites fermentados e coalhadas) que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro.
  - Devem compor a microbiota intestinal.
- Prebióticos: são componentes alimentares não digeríveis, incluindo fibras solúveis (nutrientes, capazes de fermentar), que afetam beneficamente o hospedeiro por estimularem seletivamente a proliferação ou atividade de populações de bactérias da microbiota do cólon.
  - Alimentos das bactérias, para que estas fermentem, crescam (dão volume às fezes) e liberem substâncias essenciais (ácido lático e ácidos graxos de cadeia curta).

Fibras

- Prebióticos são carboidratos não digeríveis (fibras) que estimulam seletivamente a proliferação ou atividade de populações de bactérias desejáveis no intestino.
- Solúveis: retêm água, formando um gel no lúmen intestinal, que atua na redução da absorção dos lipídeos dietéticos, redução da hiperglicemia, aumentam a excreção fecal dos ácidos biliares, aumentam a produção de ácidos graxos de cadeia curta devido à fermentação da fibra solúvel pelas bactérias do cólon.
  - Ex: pectinas, beta-glicanas, gomas, mucilagens, e algumas hemiceluloses.
- Insolúveis: aceleram o trânsito intestinal, aumentam o peso das fezes, contribuindo assim para a diminuição do risco de doenças do trato gastrointestinal, pois tornam a eliminação fecal mais fácil e rápida (celulose, lignina, hemiceluloses e pectinas insolúveis).

Probióticos

- São microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. As espécies de Lactobacillus, Bifidobacterium e Saccharomyces são as mais usadas como probióticos.
- Mais recomendados pelas Sociedades Médicas:
  - Saccharomyces boulardii: 250-750mg/dia (habitualmente 5-7 dias).
  - Lactobacillus GG: ≥ 1010 CFU/dia (habitualmente 5-7 dias).
  - L reuteri: 108 a 4x108 (habitualmente 5-7 dias).
  - L acidophhilus LB: mínimo 5 doses de 1010 CFU > 48h, máximo 9 doses de CFU por 4 a 5 dias.
- A ação dos probióticos no tratamento da diarreia aguda se faz principalmente por meio do antagonismo e exclusão de patógenos, além da imunomodulação e efeitos tróficos que as bactérias exercem sobre o epitélio gastrintestinal, cujos pacientes tratados apresentam redução da duração de episódios diarreicos e internações.
- Gêneros Saccharomyces (mais baratos para reposição, para volume, alta proliferação), Bifidobacterium (mais caros, para os ácidos graxos de cadeia curta) e os Lactobacillus (controle do pH) + oligossacarídeos (FOS), que atuam como substrato fermentável para os microrganismos.

Prebióticos e probióticos

- Comercializados como preparações.
- Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis: Beneflora®, Bidrilac®, Florabac®.
- Lactobacillus acidophilus: Prolive®, Florastor®, Leiba® Saccharomyces boulardii Flomicin®, Floratil®, Lactipan®, Repoflor®.
- Bacillus clausii Enterorgermina®.
- Vários microrganismos: Lactobacillus acidophilus NCFM®, Lactobacillus paracasei Lpc-37, Bifidobacterium lactis Bi04, Bifidobacterium lactis Bi-07, Bifidobacterium bifidum Bb-02 – Nome comercial: 20 Bi® - cápsulas.
- Efetivos no tratamento após utilização de antibióticos de amplo espectro.
- Repositores de flora (SUS) → normalmente são os derivados de Saccharomyces.

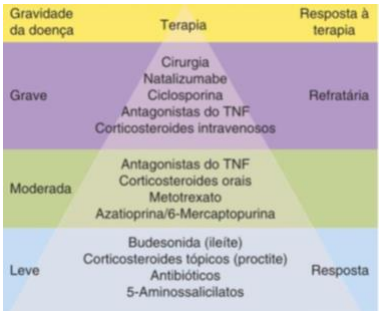
SIMBIÓTICOS

1 • São produtos que combinam probióticos e prebióticos, promovem a saúde do TGI. Podem ser manipulados ou obtidos comercialmente.
- Ex: Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium longum + Lactobacillus casei + Lactobacillus rhamnosus + Frutooligossacarídeos (FOS) – 5g (Simbioflora®).
- Dissolver em água e tomar pela manhã diariamente ou em dias alternados.
- Possuem os microrganismos e os frutooligossacarídeos (fibras solúveis fermentáveis).
- Quando microorganismos se proliferam produzem ácidos graxos que são importantes para as células intestinais. Algumas bactérias irão morrer por não ter nutriente para todas, fazendo parte do volume do bolo fecal.

Probióticos	
Benefícios imunológicos	• Ativar os macrófagos locais para aumentar a apresentação dos antígenos para os linfócitos B e aumentar a produção de imunoglobulina A secretória (IgA) tanto local quanto sistemicamente • Modular os perfis das citocinas • Induzir tolerância aos antígenos alimentares
Benefícios não imunológicos	• Digerir os alimentos e competir com os patógenos pelos nutrientes • Alterar o pH local para criar um ambiente local desfavorável para os patógenos • Produzir bacteriocinas para inibir os patógenos • Fagocitar os radicais superóxidos • Estimular a produção epitelial de mucina • Aumentar a função da barreira intestinal • Competir pela adesão com os patógenos • Alterar as toxinas de origem patogênica

DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL (DII)

- A DII e síndrome do intestino irritável (SII) apresentam etiologia e patogenia distintas e pouco conhecidas. Por esse motivo, o tratamento farmacológico com frequência envolve fármacos que pertencem a diferentes classes terapêuticas e que possuem mecanismos de ação anti-inflamatório diferentes, porém inespecíficos.
- Os fármacos empregados no tratamento da doença inflamatória intestinal são selecionados com base na gravidade da doença, resposta e toxicidade medicamentosa.
- Com doenças de base há muita inflamação, o que impede o uso de AINEs para o tratamento de processos inflamatórios no intestino. Necessitando de medicamentos que ajam localmente no intestino.
- Paciente sempre será sintomático, sinais de inflamação não são vistos, mas estão presentes.
- Se for doença de Crohn (autoimune), necessita controlar a doença para reduzir o processo inflamatório, mas trata os sintomas enquanto o paciente está no processo de conseguir controlar.
- Modelo de pirâmide terapêutica como abordagem para doenças inflamatórias intestinais ——→



AMINOSSALICILATOS

- O 5-ASA difere do ácido salicílico apenas pela adição de um grupo amino na posição 5 (meta). Acredita-se que os aminossalicilatos atuam topicamente (e não em nível sistêmico) nas áreas de mucosa
4 gastrintestinal enferma → não utilizado se alergia à AAS.
- Até 80% do 5-ASA aquoso não formulado são absorvidos pelo intestino delgado e não alcança em quantidades apreciáveis a parte distal do intestino delgado ou o colo. Para superar a rápida absorção do 5-ASA
2 pela porção proximal do intestino delgado, foram desenvolvidas diversas formulações visando liberar o fármaco em vários segmentos distais do intestino delgado ou no colo.
- Essas formulações incluem a sulfassalazina, a olsalazina, a balsalazida e várias formas de mesalazina (mesalamina).
3 • Anti-inflamatório de 1ª linha para tratamento de processos inflamatórios no cólon.
- No intestino, doenças de base têm inflamações que persistem por muito tempo. AINEs usuais não conseguem resolver sem causar danos no TGI e renais, necessitando de medicamento com ação localizada.

Estruturas químicas e metabolismo dos aminossalicilatos

5 • Os compostos azo (balsalazida, olsalazina, sulfassalazina) são convertidos pela azoredutase bacteriana em ácido 5-aminossalicílico (mesalazina, mesalamina), o componente terapêutico ativo.
- Cerca de 20 a 30% do 5-ASA das formulações orais atuais de mesalazina sofrem absorção no intestino delgado, gerando ação sistêmica. No cólon a absorção é lenta.
- O 5-ASA absorvido sofre N-acetilação no epitélio intestinal e no fígado, resultando em um metabólito que não possui atividade anti-inflamatória significativa. O metabólito acetilado é excretado por filtração renal.
- Entre os compostos azo, 10% da sulfassalazina e menos de 1% da balsalazida são absorvidos na forma de compostos inativos. Após decomposição da sulfassalazina pela azorredutase, forma-se 5-ASA e sulfapiridina, as quais podem ser absorvidas pelo colo (pequena concentração). A sulfapiridina sofre metabolismo (incluindo acetilação), seguido de excreção renal.
- O mecanismo de ação do 5-ASA não está bem esclarecido. A ação
3 primária do salicilato e de outros AINEs deve-se ao bloqueio da síntese de prostaglandinas pela inibição das ciclo-oxigenases.
- Outros mecanismos potenciais dos 5-ASA estão relacionados com a sua capacidade de interferir na produção das citocinas inflamatórias. O 5-
3 ASA inibe a atividade do fator nuclear κB (NF-κB), um importante fator
2 de transcrição das citocinas pró-inflamatórias. O 5-ASA também pode inibir as funções dos linfócitos da mucosa e dos macrófagos, podendo remover metabólitos reativos do oxigênio.
- O pouco que absorve sistemicamente é o que gera os efeitos adversos → poucas moléculas ao longo de vários dias.
- Inibidores de COX1 (dano no TGI) e COX2 e inibidores da produção de prostaglandinas.
- Reduz a produção de NF-κB, uma das principais citocinas presentes e aumentada na DII.

Mesalazina (ácido 5-aminossalicílico, 5-ASA)

- É uma molécula eficaz no tratamento de doenças inflamatórias intestinais.
- MA: envolve a inibição da COX2, o que leva à redução da produção de prostaglandinas inflamatórias e, consequentemente, da inflamação local.
- No entanto, a mesalazina é uma molécula muito pequena e facilmente absorvida no TGI superior (estômago e no intestino delgado). Isso representa um desafio, já que sua ação terapêutica desejada ocorre no intestino grosso, onde se localiza a inflamação na maioria dos casos.
4 • Para resolver esse problema, a mesalazina é formulada em cápsulas revestidas por polímero de liberação entérica pH-dependente (>8), que resiste à acidez do estômago e só se dissolve em meios mais alcalinos, como os encontrados no intestino grosso. Quando o pH se eleva, o revestimento começa a se degradar e formar poros, permitindo a liberação gradual da mesalazina no local adequado. Esse sistema garante que a droga atue exatamente onde é necessária, evitando sua absorção precoce e maximizando seus efeitos anti-inflamatórios locais.
- No local ocorre baixa absorção, quanto mais inflamado estiver o intestino mais irá absorver por conta da permeabilidade aumentada.
- No início do tratamento irá absorver mais, ao longo do tratamento e diminuição da inflamação irá absorver menos.
- Dose: 1,2g/dia 12/12h.
- Possui no SUS.

Olsalazina

- Cápsulas comuns, de liberação imediata.
5 • Sua estrutura é composta por 2 moléculas de mesalazina unidas por uma ligação tripla, formando uma molécula grande, que não é absorvida no intestino delgado. Ao atingir o jejuno, íleo e principalmente o intestino grosso, é metabolizada por bactérias da microbiota intestinal, que produzem a enzima azorredutase. Essa enzima quebra a ligação tripla, liberando duas moléculas ativas de mesalazina diretamente no local da inflamação.
- É um pró-fármaco que sofre metabolismo pelas enzimas das bactérias intestinais.
- Não possui no SUS.

Sulfassalazina

- É uma molécula formada pela união de um antibiótico do tipo sulfa com uma molécula de mesalazina, por meio de uma ligação tripla azo, o que resulta em uma estrutura de grande porte. Assim como a olsalazina, ela não é absorvida no intestino delgado e chega intacta ao intestino grosso, onde é metabolizada pela ação da enzima azorredutase, produzida pelas bactérias da microbiota intestinal. Essa enzima rompe a ligação azo, liberando as duas substâncias ativas: mesalazina (com ação anti-inflamatória) e o antibiótico sulfapiridina (com ação antimicrobiana local).
- Indicação: DII associada a infecção crônica ou latente de difícil controle.
- Em quadros infecciosos agudos, o tratamento é feito com antibióticos convencionais, não sendo necessário o uso da sulfassalazina. Portanto, seu uso é reservado para situações específicas em que a inflamação intestinal tem origem infecciosa crônica persistente.
- É lipossolúvel (possui dois anéis aromáticos), 20% de absorção, molécula grande.
- A maioria das moléculas irão para o intestino grosso. Lá, as bactérias que possuem a enzima azorredutase fazem sua metabolização, liberando duas moléculas, uma de mesalazina (anti-inflamatório) e outra de sulfapiridina (antibiótico).
- Boa parte dos pacientes têm diagnóstico quando a doença está mais avançada. Os processos inflamatórios deixam os nossos tecidos muito suscetíveis à infecções, principalmente de bactérias patogênicas colonizadoras do intestino que são controladas pela microbiota intestinal. Utilizada quando médico achar colonização bacteriana patogênica na colonoscopia ou quando paciente possui diarréia com febre alta.
- Utilizada para infecção microbiana latente (bactérias fazendo dano lentamente). Oferece ação antimicrobiana por contato, caso bactérias estiver proliferando capta o antibiótico e sofre a ação dele → afeta um pouco a microbiota.
- Utilizada de 2 a 3 meses diariamente até ter controle.
- Caso o paciente ainda tinha manifestação inflamatória continua tratamento com olsalazina ou mesalazina.

Uso clínico

- Os fármacos de 5-ASA induzem e mantém a remissão na colite ulcerativa e são considerados os fármacos de primeira linha no tratamento da colite ulcerativa ativa de leve a moderada.
- Sua eficácia na doença de Crohn ainda não está comprovada, embora os fármacos 5-ASA são usados como terapia de primeira linha para a doença leve a moderada que acomete o colo ou o íleo distal.
- A eficácia da terapia com 5-ASA depende, em parte, da obtenção de concentrações elevadas do fármaco no local da doença ativa.
- Em doenças autoimunes trata a complicação da doença, não ela em si.
- Tratamento localizado.

Efeitos adversos

- A sulfassalazina apresenta uma elevada incidência de efeitos colaterais, a maioria atribuível aos efeitos sistêmicos da molécula de sulfapiridina.
- Os problemas mais comuns estão relacionados com a dose e consistem em náuseas, desconforto gastrintestinal, cefaleias, artralgias, mialgias, supressão da medula óssea e mal-estar.
- A hipersensibilidade à sulfapiridina (ou, raramente, ao 5-ASA) pode resultar em febre, dermatite esfoliativa, pancreatite, pneumonite, anemia hemolítica, pericardite ou hepatite.
- Estudos cuidadosos documentaram alterações sutis, indicando lesão tubular renal em pacientes tratados com altas doses de aminossalicilatos.

SP2 - CONSTIPAÇÃO

MOTILIDADE INTESTINAL

- A motilidade intestinal normal depende do equilíbrio entre 3 processos fisiológicos básicos:
  - Coordenação dos movimentos peristálticos: depende da atividade eletrofisiológica e contrátil coordenada das células musculares lisas, do estímulo neural (SN autônomo), e de diferentes interações hormonais.
  - Transporte molecular pela mucosa intestinal: fluidos e eletrólitos podem ter a reabsorção alterada → água e eletrólitos para deixar bolo fecal volumoso e hidratado.
  - Reflexos evacuatórios presentes: a evacuação normal ocorre sob o controle de receptores no canal anal superior, os quais detectam a distensão da ampola retal, e pela atuação do esfíncter anal interno. Esses reflexos ocorrem sempre que nos alimentamos, começa com o movimento peristáltico e de mistura.

CONSTIPAÇÃO

- Constipação: esforço para defecar e a consistência (forma) das fezes são tão importantes quanto a frequência.
- Situação em que a frequência evacuatória é mais baixa que o normal. A frequência normal do indivíduo pode variar, desde 2x/dia até 1x/2-3dias.
- Dificuldade de evacuar associada a sensação permanente de evacuação incompleta, apesar da frequência de evacuações ser normal.
- A constipação idiopática crônica (CIC) é uma doença intestinal funcional caracterizada por dificuldades, infrequentes e/ou incompletas de defecação.

Constipação primária

- Não possui uma causa estabelecida, possivelmente por pouca ingesta de água, dieta inadequada, com poucas fibras, ou seja, não possui algo que desencadeia diretamente a constipação. Geralmente a mudança no estilo de vida já é suficiente como tratamento.
- Relacionada com os hábitos de vida da pessoa.
- Mais comum em mulheres (muito hormonal, progesterona causa antimotilidade).
- Manejo ideal é com mudanças do estilo de vida e uso de laxantes ao longo do processo.

Constipação secundária

- Decorrente do uso de um medicamento que desencadeia a constipação por exemplo, secundária a alguma outra doença/condição.
- É importante avaliar qual a constipação, pois mesmo com as medidas não farmacológicas como beber água e comer fibras, a constipação ainda vai estar presente. Assim, obrigatoriamente o paciente vai usar laxante, tentando utilizar a menor dose possível.
- Resultante do uso de medicamentos (ação antimuscarínica). Estimulação vagal sobre o intestino é fundamental pelo peristaltismo, nervo vago libera acetilcolina, no músculo liso há receptores muscarínicos do tipo M3, que quando ativados promovem o estímulo contrátil, fazendo o movimento de propulsão.
- Normalmente necessitam de laxante de forma contínua (uso crônico), pois apenas mudar hábitos de vida não são suficientes.

Critérios de roma

- Critérios de Roma III e da Escala de Bristol: instrumentos validados para o diagnóstico da constipação intestinal funcional e reconhecidos para aplicação na clínica e na pesquisa.

Quadro 11- Critérios diagnósticos da CF

Devem incluir dois ou mais dos seguintes sintomas que ocorrem pelo menos uma vez por semana por um período mínimo de um mês, com critérios insuficientes para o diagnóstico de SII:

1) Duas ou menos evacuações por semana em uma criança com idade de desenvolvimento de pelo menos 4 anos.
2) Pelo menos um episódio de incontinência fecal por semana
3) História de postura de retenção ou excessivo comportamento de retenção das fezes
4) História de evacuações dolorosas e fezes endurecidas
5) Presença de grande massa fecal no reto
6) História de fezes de grande diâmetro que podem obstruir o vaso sanitário
7) Após avaliação apropriada os sintomas não podem ser totalmente explicados por outra condição médica

Para crianças de quatro anos à adolescência (dois ou mais dos critérios seguintes presentes ao menos uma vez por semana por pelo menos um mês)

- Duas ou menos evacuações no banheiro por semana;
- Pelo menos um episódio de incontinência fecal por semana;
- História de comportamento de retenção ou retenção voluntária excessiva de fezes;
- História de dor ou dificuldade para evacuar;
- História de fezes de grande diâmetro que podem obstruir o vaso sanitário;
- Grande massa fecal no reto.

Em todas as faixas etárias

- Deve haver critérios insuficientes para o diagnóstico de síndrome do intestino irritável nos pacientes com idade superior a quatro anos.
- Os sintomas não devem ser plenamente explicados por outra condição médica.

Escala de Bristol

- Tipo I e II: pacientes constipados.
- Tipo III a V: normal.
- Tipo VI e VII: quando não possui formato de fezes, possui diarreia.



TERAPÊUTICA

- A constipação não secundária geralmente responde a dieta e um estilo de vida adequado.
- A utilização de laxantes pode ser útil nos casos em que as medidas não-farmacológicas falham.
- É importante saber se o paciente sofre de alguma doença que pode ser agravada pela constipação.
- Angina de peito: pode sofrer agravo.
- Hemorroidas: podem gerar sangramento retal → quando plexo hemorroidário começa a sangrar abre vasos sanguíneos, aumentando contato com bactérias e chance de infecção.
- Independente de qual o tipo de constipação sempre será recomendado a medida não farmacológica junto.

TERAPÊUTICA NÃO FARMACOLÓGICA

Aumento do consumo de líquidos

- Fisiologicamente, produzem-se fezes mais duras e secas no cólon descendente por causa do processo de reabsorção de água ao longo do cólon.
- Ao menos 1,5L/dia. Aumentar consumo no verão.
- Fibras solúveis utilizam a água das fezes para entumecer. Se não ingerir água pode agravar a constipação e formar fecaloma.

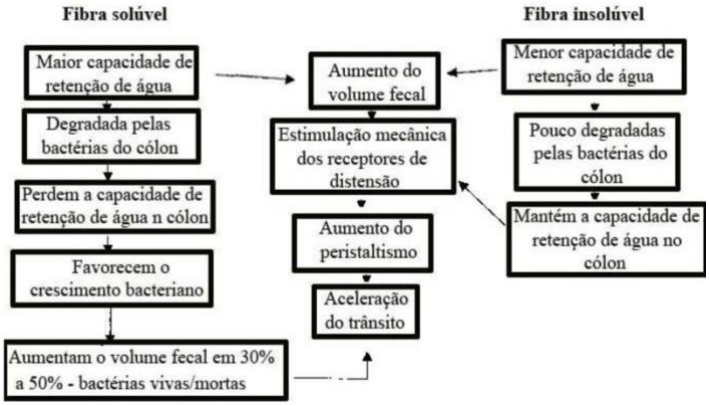
Aporte de fibras na dieta

- Tratamento de eleição.
- Inconvenientes: inchaço, flatulência e irregularidade nos movimentos evacuatórios.
- Deve-se inserir a fibra progressivamente na dieta.
- Solúveis: absorvem água (puxa para ela), aumentando de volume, fazendo com que o bolo fecal toque nas terminações nervosas do intestino e faça o estímulo da evacuação.
  - Precisa de água, caso o paciente não tome água, faz o efeito oposto (constipação).
  - Fibras irão fermentar e se paciente não estiver acostumado pode gerar gases → aumento progressivo.
- Insolúveis: retém água (possuem água), apenas dá volume para as fezes, independe se o paciente toma água ou não.
- Fibras solúveis no processo de fermentação liberam ácidos graxos, que são utilizados pelas células intestinais como fonte de energia.
- Proliferação de bactérias vai fazer com que tenha volume tão grande de bactérias que muitas irão morrer, fazendo parte do volume das fezes (⅓ do peso do bolo fecal é de bactérias).
- Intestino é um músculo, quando tocado ele se distende, ativando os mecanorreceptores e fazendo toda a ativação neuroquímica para que ocorra a contração.
- O volume, a consistência e a hidratação das fezes dependem do teor de fibras da dieta.
- A definição de fibra é a parte do alimento que resiste à digestão enzimática e chega ao intestino grosso praticamente inalterada. As bactérias do cólon fermentam as fibras em graus variáveis, dependendo de sua composição química e hidrossolubilidade. A fermentação das fibras exerce dois efeitos importantes.
  - Forma ácidos graxos de cadeias curtas, que são tróficos para o epitélio do intestino grosso.
  - Aumentam a massa bacteriana.
- A fermentação das fibras geralmente reduz a quantidade de água das fezes, mas os ácidos graxos de cadeia curta podem exercer um efeito pró-cinético e o aumento da massa de bactérias podem contribuir para a ampliação do volume fecal.
- Fibras pouco fermentáveis e insolúveis, como a lignina, são mais eficazes em aumentar o volume fecal e a velocidade de trânsito em geral.

Propriedades das fibras dietéticas

TIPO DE FIBRA	HIDROSSOLUBILIDADE	% DE FERMENTAÇÃO
Não polissacarídeos		
Lignina	Baixa	0
Celulose	Baixa	15
Polissacarídeos, que não a celulose		
Hemicelulose	Boa	56-87
Mucilagens e gomas	Boa	85-95
Pectinas	Boa	90-95

Efeitos das fibras sobre a fisiologia intestinal

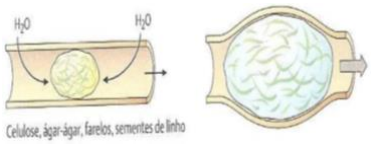


TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA

- Os laxantes aliviam a constipação e promovem a evacuação do intestino por:
  - Aumentar a retenção dos líquidos intraluminais por mecanismos hidrofílicos ou osmóticos.
  - Diminuir a absorção global de líquidos por ações no transporte de líquidos e eletrólitos nos intestinos delgado e grosso.
  - Alterar a motilidade por inibição das contrações segmentares (não propulsoras) ou estimulação das contrações propulsoras.

FORMADORES DE MASSA

- Agentes formadores de bolo incluem vários polissacarídeos naturais, geralmente de origem vegetal, como farelo de trigo não processado, metilcelulose, casca de psyllium e estercúlia, todos os quais são pouco degradados por processos digestórios.
- Fibra solúvel dispersada em água e ingerida, pode ser em formato de geléia.
- Esse tipo de laxante é indicado somente para pacientes com constipação primária e que acordam com o médico que tomarão água. O paciente irá usar esse tipo de laxante pois não come os alimentos contendo as fibras necessárias.
- Quando medicamento for tomado a fibra solúvel no intestino puxa água para ela, endurecendo, assim irá distender a parede do intestino e inicia a purgação.
- Alguns são fermentáveis (servem de substrato para as bactérias) e outros são não fermentáveis (policarbofila cálcica, entumece e retém água na luz do intestino para causar a purgação).



- MA:
  - Ação hidrofílica que causa retenção de água no lúmen intestinal, expandindo e amolecendo as fezes.
  - Proliferação de bactérias do cólon, o que aumenta ainda mais o volume fecal.
  - Estimulação de receptores da mucosa do cólon pelo aumento do volume fecal, promovendo peristaltismo.
  - Metabolismo de polissacarídeos da estercúlia às substâncias que têm efeito laxativo osmótico.
- Agentes formadores de bolo demoram pelo menos 24 horas após a ingestão para iniciar sua ação. A ingestão de líquidos é importante para lubrificar o cólon e minimizar o risco de obstrução. Agentes formadores de bolo são úteis para estabelecer um hábito intestinal regular na constipação crônica, doença diverticular e síndrome do intestino irritável (SII), mas devem ser evitados se o cólon for atônico ou se houver impactação fecal.
- EA: sensação de inchaço, gases, flatulência ou dores abdominais. Além disso, se o paciente não tomar água, terá uma constipação (policarbofila cálcica) ainda mais severa.
- Na clínica são pouco utilizados, pois os pacientes que possuem constipação primária não tomam água o suficiente.

LAXATIVOS SALINOS E OSMÓTICOS

- Osmóticos atraem água para as fezes, tornando-as mais amolecidas e fáceis de passar.
  - Consistem de produtos solúveis, pouco absorvidos que retém água no intestino por sua ação osmótica. Eles mantêm por osmose um volume aumentado de líquido na luz do intestino, acelerando o trânsito intestinal. Isto provoca distensão e consequente purgação. Tempo pode variar de acordo com a substância.
- Fármacos: lactulose, polietilenoglicol, sais de magnésio, fosfato ácido de sódio.
- Moléculas que ao serem administradas chegam à luz do intestino e arrastam água juntamente com eles, não deixando ser reabsorvida.
- Não podem ser digeridas ou absorvidas → soluto higroscópico.

Lactulose (Farlac®, Lactulona®, Lactulosum®, Pantalc®, Normalax® → soluções de 120ml)

- Dose: 15-30ml → crônico 1x/dia e em exames até 4x/dia.
  - Ação de 24 a 48h.
- EA: flatulência (fermentação), cólicas, diarreia e distúrbios eletrolíticos.
- Possui no SUS.
- É um dissacarídeo sintético formado pela galactose e pela frutose. No cólon, por ação bacteriana, a lactulose é metabolizada à frutose e à galactose, posteriormente fermentadas aos ácidos lático e acético com liberação de gás. Os produtos da fermentação são osmoticamente ativos. Eles também diminuem o pH intestinal, favorecendo o crescimento da flora específica do cólon, porém inibem a proliferação de bactérias produtoras de amônia. Isso é útil no tratamento da encefalopatia hepática.
- 1ª linha de tratamento para a constipação secundária. É uma opção também para os pacientes de constipação primária que não consomem fibras e não tomam água.
- Utilizado na pediatria, geriatria e em gestantes (pode confundir contrações com flatulência, precisa de doses baixas e mais doses ao longo do dia).

PEG 4.000 (polietilenoglicol), sorbitol, manitol, macrogol

- PEG: álcool, não absorvido.
- Sorbitol, manitol, macrogol 3350: polissacarídeos não digeríveis, não fermentáveis e não absorvíveis, com eletrólitos (Muvinlax®, caixa de 20 envelopes de 14g) → metabolicamente inertes mantendo a atividade osmótica por todo o tempo.
- Dose: 1-2x/dia (comercializado em sachês).
- Laxativo de escolha para a constipação em grávidas e a para constipação refratária.
- Não possui no SUS.
- Arrastam grandes volumes de água para a luz do intestino.
- A vantagem é que não são fermentáveis, ou seja, não causam cólicas.
- São indicados para todas as pessoas, em crianças precisa manipular o PEG pois as doses dos sachês são para adultos.
- Em lavagem intestinal dose é mais alta em curto espaço de tempo.

Sulfato/hidróxido de magnésio

- Sal amargo.
- Bases fortes que aumentam o pH do estômago.
- Organismo possui mecanismos que revertem → secreção ácida rebote (mais ácido para corrigir pH).
- Não recomendado como laxantes.

ENEMAS

- **Fosfato de ácido sódio**: são empregados como medida isolada ou como coadjuvante dos esquemas de preparação intestinal para esvaziar o colo distal ou o reto do material sólido retido.
- A distensão intestinal por qualquer meio estimula o reflexo da evacuação na maioria das pessoas e quase todos os tipos de enema, incluindo o soro fisiológico, podem exercer esse efeito.
- Os enemas especializados contêm substâncias adicionais osmoticamente ativas ou irritantes.
- Os enemas repetidos com soluções hipotônicas podem causar hiponatremia, enemas repetidos com soluções contendo fosfato de sódio podem causar hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipernatremia e hipocalemia.
- Pacientes tetraplégicos, íleoparalíticos, uso de opióides (Mu tipo II).
- Solução hipertônica, ácida e rica em sódio (puxa água) injetada dentro do reto.
- Ação muito rápida. Utilizado normalmente 1x/semana.

EMOLIENTES E LUBRIFICANTES

- Os laxantes emolientes aumentam a penetração de água e amolecem as fezes, sendo os mais usados: **Óleo Mineral** (amolece as fezes facilitando sua eliminação, também retarda a absorção de água das fezes).
- Recomenda-se não utilizar óleo mineral e parafina líquida em crianças < 12 anos, em acamados, com disfagia intensa, vômitos, doença do refluxo gastroesofágico, e antecedente de esofagectomia, pelo risco de broncoaspiração e pneumonia lipídica.
- Substâncias gordurosas que envolvem as fezes, aumentando a permeabilidade da água e tornam o bolo fecal mais escorregadio e fácil de ser eliminado. Não é absorvido. Não são indicados para tratamento.
- Contraindicado para idosos e crianças → risco de broncoaspirar e fazer pneumonia lipídica.

LUBRIFICANTES RETAIS

- **Glicerina:** absorvida se usada por VO, mas age como um agente higroscópico e lubrificante quando é aplicada por via retal. A retenção de água resultante estimula a peristalse e geralmente provoca uma evacuação em menos de 1h.
- Deve ser usada apenas por via retal e em dose única diária, um supositório retal de 2-3g, ou enema de 5-15mL da solução a 80%.
- A glicerina retal pode causar desconforto, ardência ou hiperemia local e sangramento (mínimo). Outros supositórios contém bicarbonato de sódio e bitartarato de potássio atuando por distensão retal para iniciar a defecação. Introduzido no reto, o supositório produz CO_2 o que inicia o movimento intestinal em 5-30min.
- Supositórios de glicerina, conservados em geladeira.
- Introduzidos no ânus, liberando glicerina líquida. Como o bebê está deitado ela se espalha pelo cólon, amolece, lubrifica e facilita a purgação. Mais utilizada em bebês (saiu da AME e está constipado).

AGENTES SECRETORES

- **Lubiprostona** (Amitiza® - 8mcg, 24mcg até 2x/dia).
- MA: é um ácido graxo bicíclico derivado da Prostaglandina E (prostanoide) que estimula a secreção de líquidos para o lúmen por meio da ativação dos canais de cloreto tipo 2 no intestino delgado. Aumenta a secreção de líquidos no intestino e estimula o peristaltismo.
- Indicação: constipação intestinal crônica (refratário à laxantes osmóticos) e em pacientes com SII.
- EA: náuseas, diarreia (doses maiores) e dor abdominal. Mais raramente, infecções do trato urinário, boca seca, edema periférico, dispneia e palpitações.
- Ácido graxo parecido com a PGE e vai atuar em canais de cloreto presentes no intestino aumentando a secreção de água e eletrólitos no intestino. Estimula um pouco de motilidade devido aos canais de cloreto.

AGENTES PRÓ-CINÉTICOS

- Prucaloprida (Resolor® 1-2mg), atividades enterocinéticas, estimula os movimentos do intestino. O tempo médio para o primeiro movimento intestinal espontâneo após a administração é de 2,5h.
- 2 A prucaloprida é o laxante de escolha para tratar constipação severa em que não está respondendo aos tratamentos.
- 2 MA: Agonista seletivo de receptores 5-HT4 (serotoninérgico) estimula movimentos peristálticos.
  - Ação indireta, não é ação direta no músculo.
  - Fibra vagal sofre estímulo por meio da ativação de receptores para serotonina (5-HT4).
  - 2 Quando estimula os receptores 5-HT4 que estão na fibra colinérgica ocorre a liberação de acetilcolina que estimula receptores muscarínicos ocorrendo os movimentos peristálticos.
  - Estimula resposta vagal mais intensa de forma indireta (atividade mais importante do trato digestivo como um todo).
- 2 Indicação: tratamento dos sintomas da constipação intestinal crônica que não obtêm alívio adequado com o uso de laxantes.
- 1 EA: cefaleia, náusea, diarreia, dor abdominal, tonturas, vômito, má digestão, excesso de gases, ruídos gastrintestinais anormais, cansaço.
- Nunca é utilizado para iniciar uma terapêutica, apenas para falhas terapêuticas.

PURGATIVOS ESTIMULANTES (laxantes irritantes)

- 7 Exercem efeitos diretos nos enterócitos, neurônios entéricos e músculos lisos. Induzem inflamação no intestino delgado e grosso de modo a promover o acúmulo de água e eletrólitos e estimular a motilidade intestinal. A ativação das vias de prostaglandinas/AMP cíclico e óxido nítrico/GMP cíclico são importantes mediadores desses efeitos.
- Fármacos: bisacodil (5mg), docusato de sódio, sene, picossulfato de sódio, dantrona ou derivados antracênicos (plantas como sene, cáscara sagrada, ruibarbo).
- 2 EA: dor em cólica e diarreia aquosa, podendo levar a distúrbios hidroeletrolíticos.
- 4 Não devem ser fazer uso crônico, pois podem causar melanose colônica, degeneração neural do cólon, síndrome do colo preguiçoso e distúrbios hidroeletrolíticos.
- 2 Laxantes estimulantes, devem ser administrados na menor dose eficaz e pelo menor tempo possível para evitar abuso. Além de perpetuar a dependência pode levar à perda excessiva de água e eletrólitos (risco de aldosteronismo secundário). Existem relatos de esteatorreia, enteropatia com perda proteica e hipoalbuminemia e osteomalacia decorrente de perda excessiva de cálcio nas fezes.
- 5 Derivados antracênicos provocam intensa irritação do TGI (irritam os neurônios) → irritativos/estimulantes do intestino.
- Uso contínuo gera processo inflamatório agudo muito intenso, que pela repetição se torna crônico, gerando perda de função.
- Promove irritação e processo inflamatório no intestino, gerando estímulo para contração e secreção de muita água, na tentativa de livrar-se dessa molécula. Gerando processo inflamatório crônico (dano e reparo simultaneamente, fibroblastos depositam colágeno perdendo a função e podendo desenvolver constipação crônica).
  - 1 Mesmo que o bolo fecal toque a parede do intestino, não irá deflagrar os mecanismos dos mecanorreceptores, não ocorrendo a purgação.
- 1 Uso repetido altera coloração e composição da mucosa, desencadeando melanose colônica.
- Utilizados em exames, lavação intestinal → necessita de volume menor de medicamentos.

Causas da dependência aos laxantes

- O reflexo da defecação origina-se quando o cólon e o reto estão cheios. A evacuação normal esvazia o ramo descente do colón. O intervalo até a próxima defecação depende da velocidade de enchimento dessa fração do cólon.
- 3 O purgante irritante do intestino grosso esvazia todo o cólon, portanto mais tempo será necessário até que ocorra a próxima defecação. Temendo uma constipação, o usuário impaciente volta a recorrer ao laxante, ocasionando o esvaziamento de porções anteriores do cólon.
- Esse esvaziamento antecipado prejudica a absorção de água e eletrólitos.
- 1 Levam o paciente ao ciclo vicioso do laxante pois este se acha sempre constipado.
- Quando o paciente vai ao banheiro esviazia uma parte do cólon. Para ir novamente precisa de tempo para que este se encha novamente com o bolo fecal.
- Quando o paciente constipado toma o laxante irritante esvazia quase todo o cólon, precisando de tempo bem maior para encher o cólon novamente. Paciente se considera constipado durante esse tempo e toma outro laxante, esvaziando novamente.
- 2 Gera processo inflamatório repetitivo que se torna crônico, perdendo a sensibilidade daquelas terminações nervosas por conta da inflamação crônica, tornando-se realmente constipado.

B. Causas para a dependência de laxantes

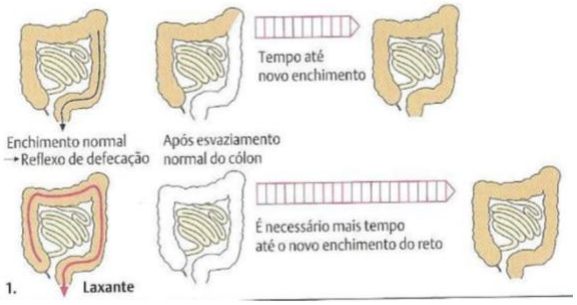


Tabela 3. Laxantes usados por via oral

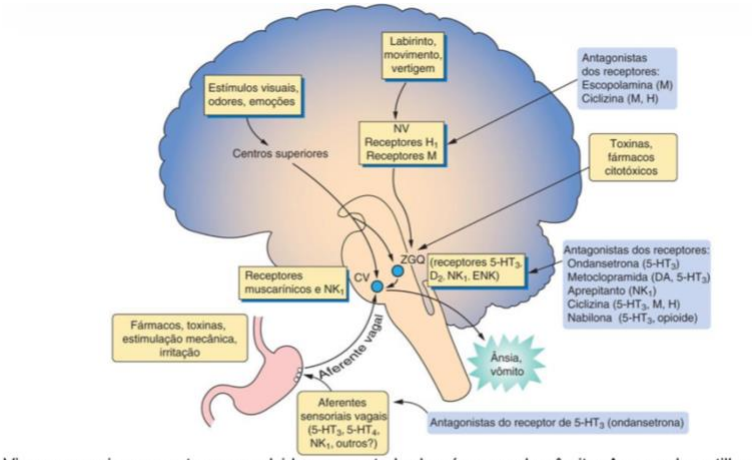
Fármaco	Dose	Período de Latência	Nível de evidência
Formadores de bolo	1unid/3xdia	12-72h	B
Psilio	1unid/3xdia	12-84h	B
Metilcelulose			
Emolientes/lubrificantes	100mg/2xdia	24-72h	B
Docusato	10-30ml/dia	24-72h	D
Parafina líquida	10-45ml/dia	6-8h	D
Óleo mineral			
Osmóticos	15-30ml/dia	24-48h	A
Lactulose	15-50ml/noite	1-6h	B
Hidróxido de Magnésio	8-32g/dia	24-72h	A
Polietilenoglicol			
Estimulantes	10-30mg/1xdia	6-12h	A
Bisacodil oral	1-2 cp/noite	6-12h	D
Sene	5-10mg ou ml/noite	6-12h	A
Picossulfato			

*Todos os fármacos estão disponíveis no Brasil.

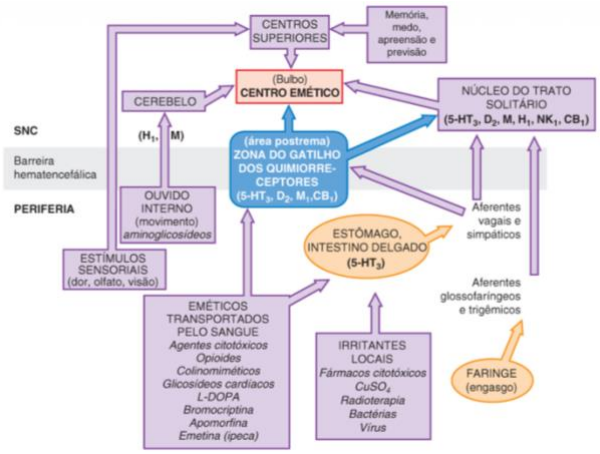
SP3 – ANTIEMÉTICOS

ÊMESE

- Vômito ou êmese é a expulsão rápida e forçada do conteúdo gástrico pela boca, causada por uma contração forte e sustentada da musculatura da parede torácica e abdominal.
- Náusea é a sensação desagradável da necessidade de vomitar, habitualmente acompanhada de sintomas autonômicos como sudorese fria, sialorréia, hipotonia gástrica, refluxo do conteúdo intestinal para o estômago, etc.
- O vômito pode ocorrer em resposta a estímulos do SNC e SNP (irritação ou excitação), cujos impulsos são transmitidos por fibras nervosas aferentes vagais até o cérebro, em uma área específica, localizada no bulbo, situado próximo ao núcleo do trato solitário.
- A área específica pelo ato do vômito é composta por 2 unidades:
  - Zona de gatilho quimiorreceptora (CTZ): responde a uma grande variedade de neurotransmissores que são mediadores das náuseas e vômitos, entre os quais estão: dopamina, serotonina, histamina, prostaglandinas e o GABA.
    - Tem conexões neuronais com o centro do vômito.
    - Especialmente ativada por respostas sensoriais (visão, cheiro).
    - Muito rápida, medicamentos em geral não conseguem controlar essa zona.
  - Centro do vômito (CV): recebe muitas estimulações que surgem das fibras sensoriais vagais existentes no TGI, dos núcleos vestibulares e de alguns lugares mais altos do córtex e da CTZ.
    - É uma coleção de núcleos, incluindo o núcleo motor dorsal do vago e o núcleo do trato solitário.
    - Medicamentos atuam no centro do vômito.
    - Mesmos receptores que na zona de gatilho que, quando estimulados, deflagram o vômito → variedade de receptores.
    - Toxina consegue se ligar em mais de um receptor ou pode estimular a liberação dos neurotransmissores que ativam esses receptores → toxina mimetiza os neurotransmissores ou promove a liberação deles.
    - Pode ter mais de um estímulo no centro do vômitos, mas os medicamentos são seletivos para cada receptor.
    - Antieméticos tem ação periférica e central, bloqueando os receptores do TGI e do SNC.
- Reflexo protetor com a intenção de livrar-se de uma substância nociva que está presente no TGI.
- No TGI existem receptores que podem ser sensibilizados e realmente provocar o vômito (toxina ativa receptores periféricos), mas existe uma área no cérebro que inerva essa parte do TGI que também pode ser ativada e estimular esse reflexo mesmo na ausência de algo nocivo dentro do estômago (toxina absorvida pela corrente sanguínea chega ao cérebro e ativa o centro do vômito, desencadeando náuseas e vômitos).
- Mesmo que não haja mais conteúdo para ser vomitado substância ainda continua no sangue, continuando a deflagração até a eliminação total da substância → nocivo.
- É um grande causador de desidratação e necessita de intervenção farmacológica.



Vias neuronais e receptores envolvidos no controle da náusea e do vômito. A zona de gatilho quimiorreceptora (ZGQ) tem conexões neuronais com o centro do vômito (CV), que é uma coleção de núcleos, incluindo o núcleo motor dorsal do vago e o núcleo do trato solitário. 5-HT3, receptor de 5-hidroxitriptamina tipo 3; DA, receptor de dopamina; ENK, receptor de encefalina (opioide); H1, receptor de histamina tipo 1; M, receptor muscarínico (possivelmente M2); NK1, receptor de neurocinina 1; NV, núcleos vestibulares.



Fatores desencadeadores

- Estímulos provenientes da faringe e esôfago: não existe medicamento efetivo, se há algo irritante precisa ser eliminado (tosse, pigarro).
- Toxinas ou fármacos: antieméticos são efetivos (moléculas químicas que ativam ou liberam neurotransmissores que ativam os receptores).
- (2) Dores intensas (enxaqueca): receptores de cininas (substância P) no centro do vômito, tratamento é analgesia ou bloquear os receptores.
- Estimulação mecânica, visões desagradáveis, odores desagradáveis: não conseguem ser evitados.
- Quimioterápicos: muitas cininas (morte de células tumorais).
- Fatores emocionais: trata o fator emocional (BZD, AD).
- Efeitos adversos de medicamentos: toxinas.
- (2) Gravidez: relacionado à sialorréia, comumente nauseante pela manhã
  - Utiliza medicamento que reduz a produção de saliva (resposta vagal).
  - Se bloquear ação da acetilcolina em receptores muscarínicos M3 (músculo liso), impede glândula salivar de secretar saliva, reduzindo o vômito.
  - (2) Dimenidrinato: anti-histamínico que bloqueia receptores H1 e M3 → provoca xerostomia.
- Disfunção vestibular: relacionado com a flexão e deflexão dos estereocílios, resposta colinérgica excessiva (relacionada ao equilíbrio
- (2) motor), necessita de bloqueio muscarínico M3 e M1.
- Gastrointestinais: candidíase orofaríngea, gastroparesia, constipação e obstrução intestinal.
- Drogas: opióides, antibióticos, AINEs, digoxina, ferro.
- Metabólicas: hipercalemia e insuficiência renal.
- Toxicidade: quimio/radioterapia, infecção e síndrome paraneoplásica.
- Neurológica: metástase no SNC.
- Psicossomático: ansiedade e medo.

TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO

- Fracionamento da dieta em intervalos menores.
- Realização das refeições em ambiente tranquilo e arejado.
- Manutenção de horários estabelecidos para as refeições.
- Oferta de pequenas quantidades de carboidratos e a oferta de alimentos que sejam da preferência do paciente.
- Evitar que o paciente deite-se logo após as refeições, mantendo sua cabeça elevada por até uma a duas horas após a ingestão de alimentos.
- Evitar preparações em temperaturas extremas, preferindo preparações à temperatura ambiente ou alimentos frios.
- Evitar que o paciente fique próximo à cozinha na hora do preparo da refeição, impedindo assim que os cheiros dos alimentos durante a cocção acentuem as náuseas.
- Evitar frituras, alimentos gordurosos, condimentados, salgados, ácidos, açucarados e com odor forte.
- Dietas ricas em proteínas.
- Evitar alimentos azedos, como limão, picles ou balas duras, assim como a oferta de líquidos durante às refeições.
- No entanto, deve-se priorizar a ingestão de oito a dez copos de líquidos entre as refeições para evitar desidratação. Esta manobra minimiza a pressão no estômago reduzindo a ocorrência de refluxo. Dentre estes líquidos, boas opções são os líquidos claros, como sucos, chás, caldos, gelatinas, gengibre e lascas de gelos e limitar o uso de líquidos cafeinados, incluindo refrigerantes a base de colas, café e chás.
- O tratamento não farmacológico é voltado ao paciente oncológico.

TRATAMENTO FITOTERÁPICO

- Estudos mostram que o gengibre (Zingiber ofcinale) é um antiemético natural. O rizoma de gengibre tem uma diversidade de elementos bioativos, entre eles, os gingeróis, shogaóis, zingibereno, zingerona e
1 paradol, os quais estimulam as secreções orais e gástricas, normalizam a motilidade gastrointestinal. Sugere-se que os compostos bioativos do
1 gengibre interfiram (bloqueiam) nos receptores 5-HT3 e NK1 relacionados ao reflexo da náusea e êmese.
- Porém, pode também causar reações adversas, como dermatite e má digestão, que pode ser confundida com a permanência da náusea. Há relatos de gastrite se usado prolongadamente.
- Chá de gengibre, gengibre ralado e polvilhado sobre a comida.
- Estimula a secreção ácida, facilitando a digestão (gastrina é pró-motilidade) e esvaziamento gástrico.
- Não pode ser náusea de gastrite ou pelo uso acentuado de álcool → barreira de mucosa prejudicada, provocando náuseas.
- Componentes que bloqueiam receptores de serotonina e neurocininas (receptores presentes no centro do vômito).

ANTAGONISTAS SERATONINÉRGICOS

3 • MA: bloqueiam competitivamente e seletivamente receptores 5-HT3 periféricos (fibras aferentes vagais viscerais) e centrais (ZGQ) → bloqueiam resposta da serotonina no trato digestivo e centro do vômito.
1 • Inibem a sensação aferente visceral desagradável como náuseas, dor, distensão. Os antagonistas de receptores 5-HT3 atuam na zona quimiorreceptora e no centro do vômito.
- Eficazes no tratamento de náuseas induzidas por quimioterápicos, hiperemese gestacional, náuseas e vômitos pós-operatório.
1 • EA: cefaléia, tontura, constipação, arritmias cardíacas (rara).

Antagonistas do receptor 5-HT$_3$ para náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia

FÁRMACO	NATUREZA QUÍMICA	INTERAÇÕES COM OS RECEPTORES	Meia-vida	DOSE (IV)
Ondansetrona	Derivado carbazol	Antagonista do 5-HT$_3$ e antagonista fraco do 5-HT$_4$	3,9 h	0,15 mg/kg
Granissetrona	Indazol	Antagonista do 5-HT$_3$	9-11,6 h	10 µg/kg
Dolassetrona	Molécula indol	Antagonista do 5-HT$_3$	7-9 h	1,8 mg/kg
Palonossetrona	Isoquinolina	Antagonista do 5-HT$_3$; tem a maior afinidade pelo receptor do 5-HT$_3$ nesse grupo	40 h	0,25 mg

IV, intravenosa.

Ondansetrona

3 • Dose: 4-8mg de 8h/8h → paciente oncológico usa 8mg (uso contínuo).
- Vonau®, Ondif® (filme orodispersível), EV (8mg/dose máxima a cada administração) oral ou SL (dose máxima 24 mg/dia, 4-8mg 8/8h ou 12/12h).
- Farmacocinética: apresentam ½ vida 4–9h. São metabolizados pelo sistema hepático (CYP450), metabólitos ativos (ondansetrona). Excreção renal e biliar.
- Antagonista de receptores 5-HT3 periféricos (estômago e intestino) e centrais (ZGQ).
- Ação rápida, bem absorvido, amplamente distribuído, metabolizado por várias CYPs (baixo risco de interação medicamentosa significativa), medicamento seguro, excreção predominantemente via biliar.
- Serotonina quando se liga em receptores 5-HT3 tem ação pró-cinética indireta, pois esses receptores estão localizados nas fibras nervosas do nervo vago, que quando estimulado libera acetilcolina, que quando se liga a receptores M3 (músculo liso) promove peristaltismo → excitatória/estimulante do nervo vago.
1 • Bloqueia receptores de serotonina, reduzindo a liberação de acetilcolina pelo nervo vago, causando menos peristaltismo (diminui um pouco o esvaziamento gástrico).
- Em intoxicações alimentares é ruim pois diminui a eliminação da substância.
1 • Em pacientes oncológicos lentifica o esvaziamento gástrico, gerando constipação.
5 • Indicação: quimioterapia antitumoral (ativam receptores de 5-HT3 de forma direta ou indireta), casos de intoxicação/infecção alimentar (não é o melhor, mas é o mais seguro em uso ambulatorial, inferior ao antagonista D2), gestantes refratárias ao dimenidrinato (1ª linha), hiperêmese gestacional.
2 • Disponível no SUS.

ANTAGONISTAS DOPAMINÉRGICOS

- Agentes pró-cinéticos: são medicamentos que aumentam a motilidade e o trânsito do conteúdo presente no TGI de modo coordenado. Esses fármacos parecem aumentar a liberação de neurotransmissores excitatórios nas junções nervo-músculo sem interferir no padrão fisiológico normal e no ritmo da motilidade. A dopamina está presente em quantidade significativa no TGI e tem vários efeitos inibitórios na motilidade, incluindo redução das pressões do esfíncter esofágico inferior e intragástrico. Esses efeitos, que resultam da supressão de liberação de ACh dos neurônios motores mioentéricos, são mediados por receptores dopaminérgicos D2.
  - A dopamina atua como freio no nervo vago ao se ligar em receptores D2 que estão presentes no nervo, diminuindo a liberação de acetilcolina e diminuindo o peristaltismo → efeito inibitório sobre o nervo vago.
  - Antagonista de dopamina causa o inverso (aumenta atividade pró-cinética), aumentando o peristaltismo e permitindo o esvaziamento gástrico e da primeira porção do intestino.
- O mecanismo de ação é complexo e envolve o agonismo dos receptores 5-HT4, antagonismo vagal e central dos receptores 5-HT3, além do
1 antagonismo em receptor D2. No TGI a ativação dos receptores D2 inibe a estimulação colinérgica do músculo liso, e o bloqueio D2 no TGI explica o efeito pró-cinético.
3 • Aumentam a amplitude peristáltica do esôfago, aumentam o tônus gastroesofágico, elevam a pressão do esfíncter esofágico inferior e aceleram o esvaziamento gástrico, porém não exercem efeito sobre a motilidade do cólon.
- Farmacocinética: rapidamente absorvidos após ingestão oral, sulfatados e conjugados com glicuronídeos pelo fígado, e excretados principalmente na urina.
1 • EA: diarreia, sonolência, galactorreia, agitação, irritabilidade, tontura e efeitos extrapiramidais (incluem acatisia, letargia e reações distônicas → torcicolo, crises oculógiras e sintomas parkinsonianos). As distonias, que geralmente ocorrem logo depois da administração e os sintomas
2 parkinsonianos (podem ser tardios) respondem ao tratamento com fármacos anticolinérgicos ou anti-histamínicos.
1 • Uso: radiação, distúrbios GI (intoxicações, pós-cirurgia, agentes citotóxicos).

Metoclopramida (Plasil®) e bromoprida (Plamet®)

- Metoclopramida: 10mg cp, IV: 5mg, gotas 4mg/ml.
- Bromoprida: 10 e 20mg cps, IV: 5mg, gotas 1mg/ml.
3 • Dose: 10-20 mg de 8/8h → depende da gravidade.
- Possui alta penetração no SNC, muito lipossolúveis.
- Não são seletivos, bloqueando outros receptores.
- Possui no SUS, utilizados em pacientes que utilizariam domperidona.
1 • Ação pró-cinética, faz efeito periférico e conseguem atuar no centro do vômito bloqueando receptores D2.
1 • Antagonistas de D2, bloqueiam fracamente os receptores 5-HT3 e estimulam os receptores 5-HT4.
- Muito efetivos, mais baratos.
2 • Utilizados em intoxicações, no pós-cirúrgico.
- Síndrome extrapiramidal:
  - A atividade motora é regulada pelo sistema extrapiramidal e
3 modulada pelos neurotransmissores excitatórios colinérgicos e inibitórios dopaminérgicos. A dopamina inibe a liberação de acetilcolina nos terminais nervosos colinérgicos na área
8 nigroestriatal. O bloqueio de receptores dopaminérgicos promove uma excessiva resposta colinérgica.
  - Receptores D2 estão presentes na área nigroestriatal, que é responsável pelo controle motor. A dopamina faz inibição do controle motor ao se ligar em receptores D2 das fibras colinérgicas, inibindo a liberação de acetilcolina. Se ocorre bloqueio dos receptores D2 a acetilcolina irá aumentar, gerando distúrbios motores importantes. Acetilcolina será liberada intensamente na placa motora, estimulando muitos receptores nicotínicos musculares, gerando espasmos, muitas contrações e para estímulo, deixando músculo flácido.

- Na área nigroestriatal há fibras colinérgicas que liberam acetilcolina, esta atua em receptores nicotínicos neuromusculares que, quando ativados, geram contração. Nessa fibra colinérgica também há receptores D2, quando fibra dopaminérgica libera dopamina, esta ativa esses receptores D2, bloqueando a liberação de acetilcolina. Com a metoclopramida, o bloqueio de receptores D2 faz com que não ocorra o efeito inibitório da dopamina, liberando muita acetilcolina, levando à espasticidade e flacidez.
- Rigidez de nuca, torcicolo, pálpebra fecha, tremores, fasciculações, desespero, ansiedade, sensação de morte, agitação.
- Se ocorrer precisa interromper o uso, pois pode ficar permanente e desenvolver parkinsonismo medicamentoso.
- 3 Biperideno: "antídoto", anticolinérgico central, o bloqueio da acetilcolina restaura o equilíbrio excitatório-inibitório e promove o alívio dos sintomas → bloqueia receptores muscarínicos e nicotínicos neuromusculares, reduzindo os sintomas.
- 6 Maior incidência com metoclopramida (mais lipossolúvel, maior penetração e intensidade) e pela via parenteral (100% do fármaco biodisponível).

Domperidona (Motilium® - 10mg e 1mg/ml)

- 2 Antagonista de receptores D2 com pouca penetração no SNC. É utilizado sobretudo em associação a antissecretores em casos de pacientes com regurgitação ou pirose refratária.
- 2 Aumenta a pressão do esfíncter esofágico inferior (inibindo refluxo), aumenta o esvaziamento gástrico e potencializa o peristaltismo duodenal.
- Indicação principal: tratar sintomas de distúrbios de motilidade gastrintestinal (gastroparesia, DRGE).
- 5 EA: aumento da prolactina (ginecomastia, galactorreia, amenorreia, adeno-hipófise é tecido glandular, não estando protegida), xerostomia. Pode causar arritmias ventriculares graves devido ao prolongamento do intervalo QT, raros efeitos extrapiramidais.
- Faz o bloqueio competitivo e reversível dos receptores D2.
- 3 Ação periférica e pouca permeabilidade da BHE (baixa penetração no SNC), fazendo com que ação antiemética seja baixa, não bloqueando receptores centrais, sendo pouco efetiva.
- Na prática clínica não é utilizada para tratamento de vômito → toxina que tem envolvimento de receptores dopaminérgicos também pode estar na circulação e no centro do vômito e a domperidona não age nele.
- 2 Pró-cinético na pediatria em RN com DRGE: com o crescimento esfíncter normalmente se fecha, mas necessita de redução de pressão sobre ele. Utilizado para manter o estômago vazio por maior período de tempo possível para que o esfíncter se feche → acelera o esvaziamento gástrico e diminui regurgitação.
- Pró-cinético em adultos com DRGE: antes de dormir em períodos de agudização (estresse) para reduzir regurgitação, promove movimento de propulsão para baixo, diminuindo os movimentos de mistura (nela que regurgita).
- Não possui no SUS.

ANTAGONISTA DE RECEPTORES H1

- **Cinarizina** (Stugeron®), Flunarizina (Vertix®), Meclizina (Meclin®), **Dimenidrinato** (Dramin®), **Hidroxizine**. → são anti-histamínicos de primeira geração.
- 4 Bloqueio de receptores H1 e efeito antimuscarínico (M3). Atuam nos nervos aferentes vestibulares e no tronco cerebral.
  - 3 Bloqueiam os receptores muscarínicos centrais e em especial os periféricos, diminuindo a resposta vagal, causando boca seca, retenção urinária e constipação.
- Uso: cinetose, vômitos causados por substâncias de ação local no estômago, náuseas matinais da gravidez, labirintite.
  - 5 1ª linha de tratamento quando náuseas e vômitos se re referem a alterações vestibulares (cinetose, labirintite) ou náuseas em gestantes → trata sintoma.
  - Na pediatria usado para gerar fome em criança que não ganha peso (meclizina e buclizina).
- 2 EA: sedação, tontura, sono (dose dependente), diminuição de coordenação motora, aumento do apetite (H1) e aumento de peso.
- 4 Dramin®: cápsulas gelatinosas de 25, 50 e 100 mg.
- São lipossolúveis e permeiam a barreira hematoencefálica.
- Dimenidrinato possui no SUS.
- Dimenidrinato não é indicado para êmese induzida por quimioterápicos.

ANTAGONISTA DE RECEPTORES MUSCARÍNICOS

- 3 Tratamento vômito por cinetose. Uso predominante como antiespasmódico.
- Antagonistas de receptores muscarínicos M3 (músculo liso), pouca ação antiemética.
- **Escopolamina, Hiosciamina e Homatropina.**
- Diciclomina: uso síndrome do cólon irritável → antiespasmódico.
  - Bloqueia receptores M3, ação antiespasmódica significativa.
  - Indicação para tratamento de cólicas intestinais em pacientes com SII.
- Tropinal®: medicamento usado para aliviar os sintomas dolorosos e a intensidade das cólicas gástricas, intestinais e menstruais.
  - Composição, cada comprimido contém:
    - Dipirona ..... 300 mg
    - Butilbrometo de escopolamina ..... 6,5 mcg
    - Bromidrato de hiosciamina ..... 104 mcg
    - Metilbrometo de homatropina ..... 1 mg
    - Excipiente q.s.p. ..... 1 cp
  - Possui no SUS.
  - Mais empregados para tratar cólicas intestinais → bloqueia M3.
- Atropina é antagonista muscarínico sem seletividade, bloqueio dos M2 no coração gera taquicardia → não é utilizado como antiespasmódico.

ANTAGONISTA NK1

- 4 **Aprepitanto, Netupitanto e Rolapitanto:** têm como alvo o receptor de neurocinina no centro do vômito e bloqueiam as ações da substância P.
- Aprepitanto: antagonista seletivo dos receptores de substancia P (NK1).
- Dose: IV 125mg.
- A substância P pode ser encontrada em fibras aferentes vagais que inervam o núcleo do trato solitário (NTS), na área postrema, assim como nos nervos aferentes vagais do TGI. O efeito antiemético é observado em pacientes submetidos a quimioterapia, visto que a substância P encontra-se aumentada.
- 3 Indicação: evitar, tratar vômitos induzidos por agentes quimioterápicos com alto poder emetogênico, particularmente contra a fase tardia dos vômitos.
- EA: fadiga, tontura, cefaléia, insônia, náuseas, vômito, soluço.
- Morte de células tumorais por necrose com o uso de quimioterápicos, gerando processo inflamatório intenso, liberando muitas cininas que estimulam os receptores de neurocininas, causando vômitos.
- Estimula outros receptores do centro do vômito, principalmente o de serotonina.
- Está no SUS para paciente oncológico (aprepitanto + ondansetrona).

CANABINÓIDES

- 2 Agonista sintético análogo ao THC (nabilona), que ativa receptores CB1 (pré-sinápticos, metabotrópicos, acoplado à proteína G inibitória).
- Receptores CB1 estão presentes em fibras colinérgicas e serotoninérgica provocando a diminuição desses neurotransmissores diminuindo o vômito e estimulando o apetite em oncológicos.
- Derivados sintético do delta-9-tetra-hidrocanabinol, a nabilona (Nabilone) e o Dronabinol (canabinoide natural).
- MA: Agonistas de receptores canabinoides CB1.
- Estudos indicam que a ativação dos receptores CB1 modulam uma série de funções GI, incluindo secreção gástrica, esvaziamento gástrico e motilidade intestinal.
- EA: euforia, disforia, sonolência, prostração, alucinações, boca seca e aumento do apetite.
- Apresentam alguns efeitos autônomos, que podem resultar em taquicardia, congestão da conjuntiva e hipotensão ortostática.

DEXAMETASONA

- Ação antiemética indireta. Pacientes oncológicos possuem processo inflamatório muito significativo, gerando liberação intensa de
- 2 neurocinina. Reduz produção de neurocininas.
- Dose: 4-16mg.

BENZODIAZEPÍNICOS

- **Lorazepam e Diazepam.**
- Protocolo antiemético para náusea e vomito antecipatória.
- Série vermelha da quimioterapia causa muito vômito, deixando paciente fraco e debilitado.
- Usado para dormir (reparador), efeito ansiolítico (diminui êmese).

Classe Medicamentosa	Medicamentos	Mecanismo de ação
Antagonistas da serotonina (5HT3)	Ondansetrona, granisetrona, dolasetrona, palonosetrona, tropisetrona.	Bloqueiam a ligação da serotonina em alguns de seus receptores periféricos específicos (trato gastrintestinal) e no cérebro (zona de gatilho quimiorreceptora)
Corticosteroides	Dexametasona, metilprednisolona	Não é bem esclarecida; contudo, supõe-se que está associada à síntese e atuação da prostaglandina, substância estimuladora do sistema nervoso central
Antagonistas de neurocinina (NK1)	Aprepitanto	São antagonistas dos receptores de neurocininas do tipo 1, responsáveis pelo controle da êmese
Antagonistas da dopamina (D2)	Metoclopramida domperidona	Bloqueiam a zona de gatilho quimiorreceptora, estimulando a mobilidade do trato gastrintestinal, promovendo o esvaziamento gástrico e prevenindo a estase e a dilatação gástrica, fatores responsáveis pelo reflexo da êmese
Benzodiazepínicos	Lorazepam, diazepam	Bloqueiam os estímulos provenientes do córtex cerebral ao centro do vômito

RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA ÊMESE

- Alto risco de êmese: antagonista receptor 5-HT3, dexametasona e aprepitant dentro das primeiras 24h.
- Risco moderado de êmese: recomenda-se o mesmo esquema do alto risco ou antagonistas 5-HT3 + dexametasona.
- Baixo risco de êmese: dexametasona apenas ou metoclopramida.
- Mínimo risco de êmese: não usar antiemético profilático rotineiramente.

FÁRMACOS COM AÇÃO HEPATOPROTETORA E PANCREÁTICA - Ácido ursodeoxicólico (UDCA, Ursacol® - 50, 150 e 300mg)

- É um ácido biliar de ocorrência natural, que constitui menos de 5% do reservatório circulante de sais biliares nos seres humanos.
  - Diminui secreção de colesterol e a absorção intestinal de colesterol.
  - Promove a dissolução de cálculos de colesterol.
  - Melhora a secreção biliar e o fluxo biliar.
- Dose: em uso prolongado a posologia média é de 5-10mg/kg, na maior parte desses casos, a posologia média diária fica entre 300 e 600mg ou seja, 2-4cp de 150mg/dia ou podendo ser utilizado 1cp de 300mg 2x/dia (pela manhã e à noite).
- Indicação: tratamento de colangites (doenças fígado-colestáticas).
- Após administração oral, o ursodiol é absorvido, conjugado no fígado com glicina ou taurina e excretado na bile. O ursodiol conjugado sofre recirculação êntero-hepática. A meia-vida sérica é de aproximadamente 100h.
- Com administração diária prolongada, o ursodiol constitui 30 a 50% do reservatório circulante de ácidos biliares.
- EA: diarreia ou constipação, náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia, prurido, alterações das transaminases.
- O tratamento prolongado com ursodiol diminui o conteúdo de colesterol da bile ao reduzir a secreção hepática de colesterol. Além disso, o ursodiol parece estabilizar as membranas canaliculares do hepatócito, talvez por meio de uma redução na concentração de outros ácidos biliares endógenos ou por meio da inibição da destruição dos hepatócitos imunologicamente mediada → possíveis mecanismos envolvidos na dissolução de cálculos biliares.
- Dose de 10mg/kg/dia, durante 12 a 24 meses, ocorre dissolução em até 50% dos pacientes com pequenos cálculos biliares em pacientes que não podem ser operados.
- Pacientes que possuem parcial obstrução da vesícula biliar ou comprometida com pequenos cálculos, mas por algum motivo não é a melhor opção remover a vesícula biliar.
- Administra medicamento que é o ácido, que fará circulação entero-hepática. Aumenta gradualmente as quantidades de ácido, diminuindo a secreção de colesterol e aumentando a chance de que os cálculos biliares se dissolvam, diminuindo a possibilidade de cirurgia.
- Sofre reabsorção entero-hepática, se acumula (pequenas doses).
- Não tem no SUS, não é caro.
- Efetividade mediana, depende do tamanho do cálculo.

Cardo mariano (Silybum marianum)

- O fruto e as sementes do cardo mariano contêm uma mistura lipofílica de flavonolignanos conhecida como silimarina (é uma mistura de silibina silicristina e silidianina).
- Efeitos atribuídos a este fitoterápico:
  - Reduz a lesão hepática associada a diversas toxinas.
  - Reduz a peroxidação de lipídios.
  - Promove a depuração de radicais livres.
  - Aumenta os níveis de glutationa e superóxido-dismutase, anti-inflamatório, inibe a ativação alfa mediada do fator kappa B nuclear (NF-κB) pelo fator de necrose tumoral a, responsável por reações inflamatórias.
- Uso: tratamento de hepatite viral aguda e crônica, doença hepática causada por alcoolismo e lesão hepática induzida por toxina, esteatose hepática.
- Dose: 280-420mg/dia, calculados com base na silibina, e fracionados em 3 doses → doses variam de 70-100 mg de 3-4x/dia.
- EA: distúrbios GI (diarreia), cefaleia, reações dermatológicas.
- A metionina é um aminoácido sulfurado e precursora da Sadenosilmetionina (SAMe). A importância da SAMe deve-se à sua capacidade de doar grupamentos metila para outras reações, sendo o mais importante agente transmetilante do organismo.
- Planta possui muitas moléculas ativas (família das silimarinas, compostos químicos parecidos que possuem ação antioxidante e anti-inflamatória), sendo hepatoprotetor (evita estresse oxidativo).
- Oxidação de ácidos graxos culmina em seu depósito ao redor do fígado.
- Tratamento de esteatose hepática (familiar ou alcoólica).

SUPLEMENTOS PANCREÁTICOS

- A insuficiência pancreática exócrina é causada sobretudo por fibrose cística, pancreatite crônica ou ressecção do pâncreas. Os suplementos de enzimas pancreáticas contêm uma mistura de amilase, lipase e proteases.
- Os 2 tipos principais de preparações em uso são a pancreatina e a pancrelipase.
- Medicamentos: Pankreoflat® (simeticona + pancreatina), Creon® (2 preparações, Proteobil®).
- As preparações são administradas a cada refeição. A atividade enzimática pode ser expressa em UI ou U.USP. A dose deve ser individualizada de acordo com a idade e o peso do paciente, o grau de insuficiência pancreática e a quantidade de ingestão de gordura na dieta.
- O tratamento é iniciado em uma dose que forneça 60.000-90.000U.USP (20 a 30.000UI) de atividade de lipase nos períodos prandial e pós-prandial, concentração suficiente para reduzir a esteatorreia. O elevado conteúdo de purina pode resultar em hiperuricosúria e formação de cálculos renais.
- Substâncias ativas são grupos de enzimas de lipases, amilases e proteases indicados à pacientes com algum comprometimento na porção exócrina do pâncreas.
- Em cada refeição ingerem um número de cápsulas calculado pelo médico (combinações).

Pancreatinas

- Indicação: distúrbios digestivos decorrentes de problemas do pâncreas, associados à formação excessiva de gases no intestino e produção insuficiente de enzimas digestivas.
- Inicia-se com 3 drágeas durante cada refeição, passando depois de alguns dias para a dose terapêutica normal: 1 a 2 drágeas às refeições.
- EA: altas doses do medicamento podem causar hiperuricemia ou hiperuricosúria, além de náuseas e diarreia. Uso prolongado causa deficiência de ácido fólico.

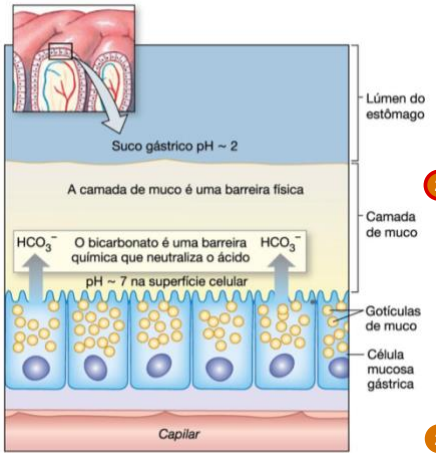
FITOTERAPIA

- Coleréticos e colagogos: estimulam a secreção e produção de sais biliares, respectivamente → contribuem na digestão das gorduras.
- Alcachofra: cinarina.
- Boldo: boldina.
- Plantas com princípios ativos bem amargos que estimulam a produção de sais biliares para a digestão de alimentos gordurosos.
- Solução, flaconete, chá.
- Medicamento que é menos amargo e mais utilizado que o boldo, mistura boldo e outras plantas medicinais que ajudam no conforto GI para ajudar na digestão.

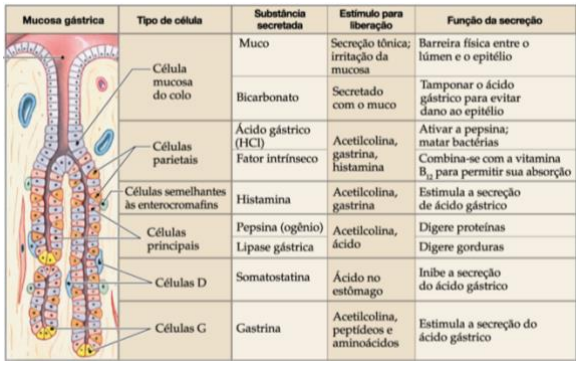
SP4 - DISPEPSIAS

FISIOLOGIA DO SISTEMA DIGESTÓRIO

- O TGI possui inervação central e própria, com uma abundância muito grande de receptores, que serão ativados por substâncias químicas que possuem respostas individuais e diferenciadas, podendo ser maior para alguns.
- Existe sensibilidade visceral particular, que não depende do mecanismo do fármaco e sim de uma individualidade da pessoa, fazendo com que orientações não medicamentosas sejam individuais.
- A secreção gástrica contém HCl (bioquimicamente as células parietais secretam H^+ que se junta com o Cl- na luz do estômago) e pepsinogênio (proteína inativa que sofre hidrólise para ser convertida em uma protease imprescindível para a digestão proteica, a pepsina).
- O pepsinogênio precisa de pH ácido < 4 para se converter em pepsina.
- É preciso digerir proteínas para absorver aminoácidos essenciais, especialmente o triptofano (precisam de digestão e absorção para terem no organismo).
- Triptofano é fundamental para síntese de serotonina, que regula funções que controlam humor, ansiedade e é utilizada no SNC (glândula pineal) para produzir melatonina.
- Muco e bicarbonato formam barreira química e física densa. O muco serve para que HCl não possa permear e atingir as células (se chegar pode provocar úlceras e sangramentos), bicarbonato neutraliza HCl, encerrando tentativas de lesões.
- O estômago e as secreções fazem parte da imunidade inata. O que inalamos e deglutimos passa pelo trato digestivo e sofre a ação do ácido clorídrico e da pepsina, sendo degradados e evitando processos infecciosos.
- Quando suprime a resposta de secreção gástrica, suprime a resposta imune. Fazendo com que pessoas que usam supressores ácidos sejam mais suscetíveis a desenvolver infecções respiratórias e intestinais.
- O fator intrínseco (depende de pH ácido para secreção) é fundamental para transporte e absorção da vit B12 (cobalamina). Déficit gera diminuição da produção da bainha de mielina (essencial para neurotransmissão, gera dormência, fraqueza), anemia perniciosa → neuroprotetora, neuromoduladora.
- O ambiente ácido é fundamental para absorção de alguns micronutrientes, como magnésio, ferro e cálcio (precisam de pH 6 para absorção):
  - O prejuízo na absorção de magnésio gera dor/fraqueza muscular rápida (2-3 dias), que inicia nas pernas e panturrilhas.
  - O ferro é melhor absorvido na forma ferrosa (II), para continuar nessa forma precisa de ambiente ácido (efeito adverso pela supressão ácida é mais tardio).
  - A redução da absorção de cálcio gera hipocalcemia, secretando PTH para promover a reabsorção óssea, gerando diminuição da densidade de massa óssea à longo prazo, levando à fragilidade óssea, osteoporose, fraturas ósseas (efeito crônico).
- Os AINEs e bisfosfonatos diminuem a barreira de mucosa, tornando-a mais permeável, fazendo com que ocorram as queixas de azia e queimação.
- Fármacos gastroprotetores: fortalecem a barreira de mucosa, seja por aumento da secreção de muco e densidade dele ou a secreção de bicarbonato.
- Supressores ácidos: atuam nas células para diminuir a secreção ácida → diminuem indiretamente as lesões, mas não protegem o estômago.
  - O omeprazol não protege o estômago, ele é um supressor da secreção ácida. Ajudam a cicatrizar uma úlcera por exemplo.



ATIVIDADE DAS CÉLULAS SECRETORAS



Mucosa gástrica	Tipo de célula	Substância secretada	Estímulo para liberação	Função da secreção
	Célula mucosa do colo	Muco	Secreção tônica; irritação da mucosa	Barreira física entre o lúmen e o epitélio
		Bicarbonato	Secretado com o muco	Tamponar o ácido gástrico para evitar dano ao epitélio
	Células parietais	Ácido gástrico (HCl)	Acetilcolina, gastrina, histamina	Ativar a pepsina; matar bactérias
		Fator intrínseco		Combina-se com a vitamina B_{12} para permitir sua absorção
	Células semelhantes às enterocromafins	Histamina	Acetilcolina, gastrina	Estimula a secreção de ácido gástrico
	Células principais	Pepsina (ogênio)	Acetilcolina, ácido	Digere proteínas
		Lipase gástrica		Digere gorduras
	Células D	Somatostatina	Ácido no estômago	Inibe a secreção do ácido gástrico
	Células G	Gastrina	Acetilcolina, peptídeos e aminoácidos	Estimula a secreção do ácido gástrico

- O HCl é secretado conforme o ritmo circadiano, quando chega perto do horário de comer, inicia-se a secreção de ácidos. Caso não seja colocado nenhum alimento nesse momento, ocorrerá náuseas, pois começará a digerir a barreira de mucosa. Assim, parte do tratamento não farmacológico de pacientes que possuem gastrite é comer de 3/3h.
- O maior pico de secreção ácida fisiológica é à noite. Por isso, é de extrema importância o café da manhã, para que o suco gástrico se envolva com o alimento e possa ser eliminado (peristaltismo).
- Célula parietal possui canalículos onde ocorre a secreção de H^+, que é ativado pelo estímulo de alguns receptores.
- Receptores muscarínicos: resposta vagal predominante no TGI com liberação de acetilcolina, que promove ativação receptores M1 e M3 (metabotrópicos), ativando proteína G, estimulando a formação um segundo mensageiro (DAG), ativando uma fosfolipase C, que com o DAG + IP3 mobiliza cálcio e ativa a bomba H^+/K^+-ATPase.
  - Essa bomba secreta o íon H^+ que está no citosol da célula para a luz do estômago e traz o K^+ que está na luz para dentro da célula.
  - Esse H^+ com o Cl- (vai para a luz pelos canais livres de cloreto) forma o HCl.
  - Representa de 10-20% da secreção ácida, pois é dada pela mastigação e distensão do estômago.
  - Não há tratamento medicamentoso, pois a não seletividade do bloqueio de receptores muscarínicos causariam EA generalizados, já que estes estão presentes em outros locais.
  - Pacientes com gastrite não devem mascar chicletes, pois alimento não chega no estômago, mas há secreção ácida, piorando a gastrite.
  - Mascar chiclete quando paciente comeu muito pode ajudar pois estimular maior secreção de HCl.
- Receptores de CCK: ativação promovida pela gastrina, estímulo é dado pelo quimo no duodeno, se o quimo estiver com pH alto no duodeno sugere que digestão não está ocorrendo adequadamente, pois digestão é dependente de pH médio de 1,5 a 2.
  - Caso o pH esteja alto no duodeno, este por reflexo vai estimular as células a liberarem gastrina, que vai ativar receptores de CCK para estimular a secreção de HCl. A gastrina se liga em receptores de CCK, que irá estimular uma fosfolipase C, gerando um segundo mensageiro, ativando a bomba H^+/K^+-ATPase.
  - Não há medicamentos que inibam a gastrina, porque só há estímulo se pH for muito alto ou se conteúdo for muito proteico → mecanismo de defesa do organismo.
  - Uso crônico de omeprazol (supressor ácido) gera aumento do pH do quimo, causando hipergastrinemia compensatória, podendo levar à cânceres gastroduodenais → não devem ser usados de forma contínua.
- Receptores H2: são ativados por histamina, produzidas e secretadas pelas células ECLs, que ativam os receptores H2, também ligado à uma proteína G, ativando a adenilato ciclase que forma um segundo mensageiro (AMPc), ativando a bomba H^+/K^+-ATPase.
  - 60-70% da secreção ácida diária é dada pela histamina.
  - Precisa de secreção contínua no estômago para proteção.
  - Grande parte da secreção de histamina é noturna para proteção contra bactérias.
  - Ácido secretado precisa ser removido pois não há nada no estômago, necessitando de alimentação quando acordar (peristaltismo remove o ácido), pois o HCl e a pepsina digerem camada de mucosa se ficarem por muito tempo no local.
  - Boa parte dos pacientes com gastrite são aqueles que não se alimentam pela manhã e tomam café.
  - Xantinas (café, erva mate) e teobromina (chocolate) estimulam a secreção ácida, cálcio estimula secreção de gastrina.

- As células parietais são estimuladas a secretar ácido (H^+) pela gastrina (que atua no receptor de gastrina/CCK-B), acetilcolina (receptor M3) e histamina (receptor H2). O ácido é secretado por meio da membrana canalicular da célula parietal pela bomba de prótons H^+/K^+-ATPase no lúmen gástrico. A gastrina é secretada pelas células G do antro gástrico nos vasos sanguíneos, em resposta à presença de peptídeos dietéticos intraluminais. No corpo gástrico, a gastrina passa dos vasos sanguíneos para o tecido submucoso das glândulas do fundo gástrico, onde se liga a receptores de gastrina/CCK-B nas células parietais e nas células semelhantes às enterocromafins (ECL). O nervo vago estimula os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso entérico para a liberação de acetilcolina (ACh), que se liga aos receptores M3 existentes nas células parietais e nas células ECL. A estimulação das células ECL pela gastrina (receptor de CCK-B) ou pela acetilcolina (receptor de M3) estimula a liberação de histamina. No antro gástrico, a estimulação vagal dos neurônios entéricos pós-ganglionares intensifica a liberação de gastrina diretamente pela estimulação das células G do antro (por meio do peptídeo de liberação de gastrina, GRP) e indiretamente pela inibição da secreção de somatostatina das células D do antro. A secreção de ácido deve ser finalmente suspensa. As células D do antro são estimuladas a liberar somatostatina por intermédio da elevação da concentração intraluminal de H^+ e da liberação de CCK na corrente sanguínea pelas células I duodenais, em resposta à presença de proteínas e gorduras. A ligação da somatostatina aos receptores nas células G adjacentes do antro inibe a liberação adicional de gastrina.
- A mucosa gástrica saudável resiste à digestão ácida. Camada aderente do muco viscoelástico age como uma barreira física ao ácido, e o bicarbonato é secretado no muco para neutralizar o ácido localmente. Além disso, há uma alta resistência elétrica das junções oclusivas entre as células da mucosa gástrica, tornando a mucosa relativamente impermeável ao conteúdo luminal. O fluxo sanguíneo da mucosa gástrica fornece defesas adicionais. Muitas das funções protetoras são dependentes da síntese das prostaglandinas PGE2 e PGI2 pelas células da mucosa gástrica.

Fatores associados à proteção e aos danos à mucosa

Fatores associados à úlcera péptica	Fatores associados à proteção e à cicatrização da ulcera péptica
Camada de muco fina ou alterada	Camada de muco intacta
Helicobacter pylori e resposta imune do hospedeiro	Fluxo sanguíneo adequado
Secreção de bicarbonato reduzida	Bicarbonato na camada mucosa
Fluxo sanguíneo reduzido	Prostaglandinas (geradas pelas isoenzimas COX-1 e COX-2)
Estresse	Hidrofobicidade da camada fosfolipídica das células epiteliais
Tabagismo	Regeneração da camada de células epiteliais após dano
Álcool	Fatores de crescimento
Ácido	Óxido nítrico
Pepsina	
Iatrogenia (p. ex., AINEs)	

DISPEPSIAS

- A síndrome clínica dispepsia é caracterizada pela presença persistente ou recorrente de dor ou desconforto epigástrico, com ou sem a presença dos seguintes sintomas:
  - Orgânica (maior parte dos pacientes): má digestão, pirose (azia), regurgitação, náuseas.
  - Disfuncional: vômitos, saciedade precoce, eructação excessiva e sensação de digestão lenta.

OBJETIVOS DO TRATAMENTO

- Aliviar a sintomatologia.
- Prevenir a recidiva sintomática e complicações.
- Controlar a acidez gástrica.
- Aumentar a resistência da barreira mucosa.

TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO

- Reduzir ingesta de bebida alcoólica (dissolve/desintegra a barreira de mucosa), café e chás cafeinados.
- Leite e derivados não possuem efeito protetor e o cálcio e as proteínas lácteas estimulam a secreção ácida.
- Reduzir o consumo de tabaco → menos de 10 cigarros/dia.
- Suspender fármacos ulcerogênicos (AINEs, corticosteroides) → avaliação médica.
- Estabelecer uma dieta fracionada em 5-6 refeições/dia.
- Não é necessária uma dieta rigorosa, com muitas restrições.
- 1 Recomendar que o paciente evite os alimentos que lhe geram sintomatologia → sensibilidade individual, se for radical paciente não adota medida.

ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES DE HISTAMINA H2

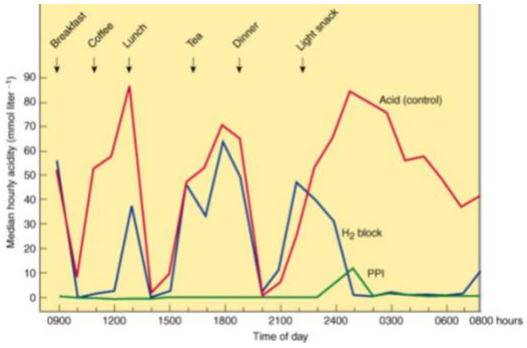
- Cimetidina: 400mg 2x/dia → ambiente hospitalar, não utilizado ambulatorialmente.
- Nizatidina: 150mg 2x/dia ou 300mg ao deitar → meia vida curta, melhor fracionar.
- 6 Famotidina: 20-40mg ao deitar (o mais prescrito) → duração longa, mais potente.
  - Fármaco precisa estar na concentração plasmática maior quando o estímulo está mais intenso → maior ação da histamina à noite.
- 5 MA: Reduzem as concentrações de AMPc intracelular por meio da inibição competitiva de receptores de histamina do tipo H2. Suprimem a secreção ácida tanto basal quanto estimulada por uma refeição de modo linear e dependente da dose. Efetivos na inibição da secreção ácida noturna. 2 As doses recomendadas mantêm uma inibição de secreção ácida em mais de 50% durante 10h.
- EA: diarreia, constipação, gases, dor abdominal, secura da boca, tontura, 1 cansaço, mialgia, artralgia, ginecomastia, impotência, perda da libido (cimetidina), redução de cálcio/magnésio.
- Não possui no SUS.
- Antagonistas seletivos competitivos pelos receptores H2, não possui bloqueio nos receptores H1.
- Atua bloqueando cerca de 60% da secreção ácida.
- 2 Bloqueadores de H2 são pouco utilizados para tratamento de úlceras (inibe 50% da secreção ácida) e infecções por H. pylori → aprovação na bula.
- 3 Utilizados para pacientes com dispepsia funcional com queixa de queimação, azia ou em pacientes que utilizam carbonato de cálcio e alendronato e queixam-se de azia e gastrite → reduz, mas não zera secreção.

Comparação IBPs x Anti-H2

- 2 Atualmente sugere-se que os inibidores da bomba de prótons (IBPs) apresentam maior efetividade na profilaxia quando comparados aos antagonistas de receptores histaminérgicos (H2), quando avaliado o desfecho de sangramento gastrointestinal. Em contrapartida, os medicamentos anti-histamínicos apresentaram menor incidência de eventos adversos relacionados a supressão ácida, como por exemplo pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) e infecção por Clostridium difcile além de melhores desfechos econômicos em comparação com os IBPs.

INIBIDORES DA BOMBA H^+/K^+-ATPase (IBPs)

- 3 Dose: 10-40 mg (20mg mais utilizada).
- 1 Omeprazol é o único no SUS.
- 2 Inibem a secreção ácida em mais de 90% por 24h independentemente do tipo de estímulo sobre a célula parietal.
- 5 Recomendação de administração: 30-60min antes das refeições, maior presença de H^+ nos canalículos.
- 5 MA: Os inibidores da bomba de prótons são pró-fármacos que após absorvidos acumulam-se no interior dos canalículos das células parietais após serem protonados, e em seguida são bioativados pelo rearranjo das moléculas. Os IBPs em sua forma ativada, sulfenamida tetracíclica, ligam-se covalentemente a grupos sulfidrilas da bomba H^+/K^+-ATPase, inativando-a irreversivelmente.
- Os IBP's promovem intensa supressão da secreção ácida.
- Inibição da bomba faz com que não ocorra secreção de H^+ independente do estímulo (inibe mais de 90% da secreção ácida).
- IBPs fazem com que secreção ácida seja próxima de zero, fazendo com que efeitos adversos sejam mais significativos.
- Ligam-se irreversivelmente à bomba de prótons, gerando efeito somatório.



- Todos são considerados misturas racêmicas, dependendo de onde o ligante está possuirá mais ou menos afinidade pela bomba (conformação S possui mais afinidade pela enzima).
- Omeprazol possui tanto R como S. Quando utiliza a mistura necessita de doses maiores, já quando utiliza esomeprazol (enantiômero puro) precisa de doses menores (metade da dose para mesmo efeito).
- São pró-fármacos → bioativação é dada pela protonação na célula parietal.
- Todas as formulações são revestidas de liberação entérica, pois não podem entrar em contato com ácido do estômago. Quando chegam nos canalículos da célula parietal e encontra o H^+, sofre protonação (fundamental para reter o medicamento dentro da célula do estômago, quando é ionizado se torna hidrossolúvel), quimicamente uma carga próxima de elementos tão negativas faz com que sofra rearranjo molecular, formando sulfenamida tetracíclica (metabólito ativo dos IPBs), que faz ligação covalente irreversível com a bomba H^+/K^+-ATPase.
- Ideal é que sejam administrados preferencialmente 2h antes de refeição com maior quantidade de proteínas (muita secreção de ácido).
- Não precisa ser administrado em jejum, atrapalha outras terapêuticas.
- Falha do medicamento é por conta da não bioativação de toda a dose do medicamento.
- Melhor forma de tratar úlceras (cicatrizam pois ácido não faz mais dano).
- No tratamento de H. pylori a amoxicilina que fica muito tempo no ambiente ácido é degradada (suco gástrico não pode ser ácido para não perder o efeito, precisando de supressão) → toma supressor ácido 2x/dia para manter fármaco ativo para que ele possa fazer seu efeito.
- 1ª linha de tratamento para pacientes sintomáticos com com DRGE:
  - Esôfago não possui barreira de mucosa espessa.
  - Mais utilizados em processos de agudização (pode ter uso contínuo ou não).

Farmacocinética

- Rapidamente absorvidos (administrar preferencialmente sem alimentos).
- Metabolizados pelo fígado e eliminados via biliar.
- Os inibidores da bomba de prótons sofrem rápido metabolismo hepático sistêmico e de primeira passagem.
- Não há necessidade de redução da dose em pacientes com insuficiência renal ou com doença hepática leve a moderada. Os IBPs inibem a secreção ácida tanto em jejum quanto estimulada por uma refeição. Inibem 90 a 98% da secreção de ácido em 24h.
- Todos os inibidores da bomba de prótons são metabolizados pelas enzimas do sistema citocromo P450 hepáticos, inclusive 2C19 e 3A4.
- Todos os IBPS inibem CYP em graus diferentes: omeprazol e esomeprazol inibem fortemente, causando importantes interações medicamentosas.
  - Clopidogrel: é um pró-fármaco utilizado na terapia antiagregante plaquetária em pacientes que infartaram e é bioativado pela 2C19, se paciente utiliza omeprazol não fará essa bioativação, não tornando-se efetivo e gerando trombos e embolia.
  - Utilizar pantoprazol se precisar de IBP.
- Inibem a C17, relacionada à metabolização de hormônios (conversão de progesterona em estrógenos/testosterona), gerando acúmulo de progesterona em uso crônico.
  - Homens: ginecomastia e perda de libido.
  - Mulheres: alterações menstruais e alterações de fertilidade.
- Os IBPs são administrados como pró-fármacos inativos, produtos orais são formulados para liberação tardia, na forma de cápsulas ou comprimidos de revestimento entérico, resistentes a ácido. Os IBPs são bases fracas lipofílicas que, após a absorção intestinal, sofrem rápida difusão pelas membranas lipídicas para dentro dos compartimentos acidificados (canalículo das células parietais). O pró-fármaco é protonado com rapidez. Nesse local, ele sofre rápida conversão molecular na forma ativa, um cátion de sulfonamida tiofílico reativo, que estabelece uma ligação de dissulfeto covalente com a H^+/K^+-ATPase, inativando de modo irreversível a enzima.

Comparação omeprazol x pantoprazol

- Comparando os grupos que receberem estratégias diferentes para profilaxia da úlcera de estresse pode-se perceber que em termos de prevenção de sangramento gastrointestinal, não houve diferenças significativas. Em relação a avaliação dos eventos adversos agudos mais comuns associados ao uso de antiulcerosos, não houve diferenças significativas na incidência dessas condições em qualquer um dos grupos: pneumonia associada à ventilação mecânica (15,4% vs. 20,5%) e Infecção por Clostridium difcile (2,6% vs. 1,3%). Considerando a mortalidade na UTI em até 90 dias a incidência também foi equivalente em ambos os grupos (30,8% vs. 24,4%).

Tabela 3 - Análise comparativa entres os diferentes grupos que fizeram uso de Omeprazol e Pantoprazol para profilaxia da lesão aguda de mucosa gástrica considerando os desfechos primários e secundários.

Variável	Omeprazol (N 78)	Pantoprazol (N 78)	P-valor
Desfecho primário			
Hemorragia digestiva alta	2 (2,6%)	3 (3,8%)	0,999[2]
Desfechos secundários			
Pneumonia associada à ventilação mecânica	12 (15,4%)	16 (20,5%)	0,404[1]
Infecção por Clostridium difficile	2 (2,6%)	1 (1,3%)	0,989[2]
Mortalidade na UTI em até 90 dias	24 (30,8%)	19 (24,4%)	0,370[1]
Dias de tratamento	9,0 (6 – 16)	10,5 (6 – 19)	0,282[4]
Tempo de internamento	13,0 (7,8 – 23)	12,0 (6,8 – 19)	0,519[4]

[1]p-valor do teste de Qui-Quadrado de Pearson
[2]p-valor do teste Exato de Fisher
[3]p-valor do teste de t-Student
[4]p-valor do teste de Mann-Whitney

Comparação omeprazol x pantoprazol x lansoprazol

- Entretanto, apesar de apresentarem estruturas químicas e mecanismo de ação semelhantes, existem diferenças farmacológicas significativas entres os IBPs. A mais marcante diz respeito ao tempo de ativação da droga no estômago. Em pH 1,2, todos os IBPs são ativados rapidamente (1-2min), já em pH 5,1, este tempo é de 1:30h para o omeprazol e lansoprazol. O pantoprazol tem baixo poder de interação com o citocromo P450, em relação ao omeprazol e lansoprazol. É fármaco de escolha por ser mais estável em meio ácido do que omeprazol e lansoprazol, por apresentar mais baixa interação com outros fármacos e com alimentos.
- Pantoprazol sob a forma sódica sesquiidratada, vem sendo comercializado como comprimidos de revestimento entérico, para evitar sua degradação durante a passagem pelo estômago.
- Pantoprazol possui maior capacidade de ficar nos canalículos para sofrer protonação, omeprazol se não sofre protonação logo sai, não ficando retido e podendo gerar falha no tratamento de úlceras.
- Cápsulas de liberação entérica (omeprazol, esomeprazol, lansoprazol).
- Comprimidos de liberação entérica (pantoprazol, rabeprazol omeprazol).
- Grânulos de liberação entérica (omeprazol, lansoprazol).
- Fármaco (omeprazol) associado com bicarbonato de sódio (base forte) → suspensão para bebês com DRGE (farmácias magistrais e na indústria) → faz com que HCl seja neutralizado e não seja protonado na luz do estômago, perdendo ação.

TABELA 62-2 Farmacocinética dos inibidores da bomba de prótons

Fármaco	pK_a	Biodisponibilidade (%)	$t_{1/2}$(h)	$T_{máx}$(h)	Posologia usual para úlcera péptica ou DRGE
Dexlansoprazol	4	ND	1,0-2,0	5,0	30-60 mg, 1×/dia
Esomeprazol	4	> 80	1,5	1,6	20-40 mg, 1×/dia
Lansoprazol	4	> 80	1,0-2,0	1,7	30 mg, 1×/dia
Omeprazol	4	4-65	0,5-1,0	1-3	20-40 mg, 1×/dia
Pantoprazol	3,9	77	1,0-1,9	2,5-4,0	40 mg, 1×/dia
Rabeprazol	5	52	1,0-2,0	3,1	20 mg, 1×/dia

Efeitos adversos

- Náuseas, diarreia, constipação, cólicas abdominais, flatulência, secura na boca, sonolência, mialgias, artralgias, distúrbios visuais, prurido, exantema (raros).
- Uso crônico: ginecomastia (omeprazol e esomeprazol), carências nutricionais (minerais, vitaminas, aminoácidos), fraturas ósseas (pela dificuldade da absorção de cálcio), infecções oportunistas (respiratória, diarreia), carcinogênese gástrica (hipergastrinemia), neurológicos (relacionado ao triptofano e vit B12).

BLOQUEADOR ÁCIDO COMPETITIVO DE POTÁSSIO (PCAB) ——

Vonoprazana (Inzelm®) → proteção patentária

- Comprimidos revestidos 10-20mg → no máximo 8 semanas.
- 4 MA: É um bloqueador ácido competitivo de potássio (PCAB) e inibe a H^+/K^+-ATPase, de forma reversível e competitiva com o potássio. Não necessita de ativação. É uma base forte com uma alta afinidade para a bomba de ácido das células gástricas, inibindo assim a produção de ácido gástrico.
- 1 Farmacocinética: pode ser administrado com as refeições, ½ vida 8h, fixação a proteína plasmática 85%, metabolizada pela 3A4 e parcialmente por 2B6, 2C19 e 2D6. Excreção renal (65%) e biliar.
- EA: diarréia, constipação, náuseas, alterações das transaminases, icterícia (leve efeito hepatotóxico), urticária, rash cutâneo.
- Interações: Efeito inibitório sobre 2B6, 2C19 e 3A4/5. Efeito indutor sobre 1A2, 2B6 e 3A4 → em alguns faz bioacumular e em outros reduz eficácia, comportamento múltiplo com as CYPs.
- Tratamento de úlcera gástrica e duodenal, esofagite de refluxo, prevenção de recidiva de úlcera e prevenção de úlcera induzida por AINEs.
- Eficácia: A administração de vonoprazana 10 ou 20mg por 7 dias, pH 4 HTR (percentual do tempo no qual o pH foi mantido ≥ 4 em 24h) foi 63±9% e 83±17%, respectivamente.
- Fármacos ativos que inibem de forma competitiva e reversível a bomba de H^+/K^+-ATPase → não precisa de bioativação.
- Muito potentes (inibe 90% da secreção ácida), duração longa, dose única.
- 3 Indicados para situações graves como úlcera gástrica, H. pylori refratário ao tratamento.
- Utilizados por curto período de tempo 3-6 meses → supressão ácida muito intensa.
- Medicamento caro, acesso limitado.

ANTIÁCIDOS ——————————————————

- MA: Neutralizam o ácido gástrico elevando o pH.
- A eficiência das preparações antiácidas é expressa em mEq de capacidade de neutralização de ácido (definida como a quantidade de HCl 1 N, expressa em mEq que pode alcançar o pH 3,5 em 15min).
- Os antiácidos devem neutralizar pelo menos 5mEq por dose. Elevam pH urinário em pelo menos uma unidade.
- 1 Devem ser administrados de estômago vazio 1h depois das refeições.
- Absorção é variada (Al3+, Mg2+, Ca2+ → menos absorvíveis).
- Uso clínico: cicatrização de úlcera, amenizar sintomas da esofagite de refluxo, gastrite, etc.
- 3 Utilizado em situações pontuais de queixas de gastrite e azia → podem mascarar sintoma maior.
- Base que neutraliza o ácido que está na luz do estômago.
- É uma base forte que entra em contato com o ácido clorídrico do estômago, forma sal e água e vai ser eliminado.
- Hidróxido de magnésio: forma cloreto de magnésio. Leite de Magnésia Phillips®.
  - 3 Dissociação rápida, mas gera secreção ácida rebote e pode gerar diarréia.
- Hidróxido de alumínio: forma cloreto de alumínio no estômago. Gastromax®, Pepsamar®.
  - 3 Dissociação lenta, efeito demora, mas é prolongado, pode gerar constipação.
  - 1 Formulações combinadas, gera efeito rápido e perpetuado, iguala diarreia e constipação.
  - 4 É associado carbonato de cálcio para entrar em contato com o HCl, liberando CO_2, formando gases e causando eructação.
  - Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + carbonato de cálcio → eructação.
  - As combinações de hidróxido ou carbonato de Mg2+ + hidróxido de Al3+ proporcionam uma capacidade de neutralização equilibrada e mantida.
- Combinações: hidróxido de alumínio + magnésio + simeticona ou carbonato de cálcio.
- Diferentes formas farmacêuticas.
- Kolantyl®: mistura trissilicato de magnésio com metilcelulose (suspensão líquida branca gosmenta) → Antiácido e forma camada que preserva a mucosa.
  - Trissilicato de magnésio: forma cloreto de magnésio e sílica coloidal → efeito prolongado, adsorção de pepsina → quando entra em contato com o meio ácido gruda nas paredes do estômago, protegendo contra ação do HCl por algumas horas.
  - Metilcelulose: forma uma camada que preserva a mucosa intestinal.
- Bicarbonato de sódio: muito hidrossolúvel, sendo rapidamente absorvido, inclusive pelo estômago. As cargas de álcali e sódio
- 6 representam um risco para pacientes com IR e HAS. Podem causar alcalose e crise hipertensiva. Ocorre liberação de CO_2 causando eructação.
  - 2 Sal de fruta eno, estomazil: base forte de dissociação rápida (eleva pH rapidamente), pode causar secreção ácida rebote, excesso de bicarbonato pode ser absorvido e causar alcalose, sódio foi adicionado para mascarar gosto do bicarbonato e pode causar hipervolemia e hipertensão.

Cuidados com os antiácidos

- "Sem dor = sem úlcera" → Falso, a dor desaparece em 1-2 dias mas a cicatrização demora semanas.
- 1 Evitar uso de carbonato de Cálcio (constipação, hipercalcemia).
- 1 Síndrome rebote: hipersecreção ácida compensatória.
- Todos os antiácidos podem afetar a absorção de outros medicamentos: ionização e complexação.
- Administrar antiácidos 2h após doses de tetraciclinas, fluorquinolonas, itraconazol e suplementos com ferro.

AGENTES CITOPROTETORES: GASTROPROTETORES ————-

- Agentes denominados "citoprotetores", são capazes de potencializar os mecanismos de proteção da mucosa e/ou proporcionar uma barreira física sobre a superfície da úlcera.
- Misoprostol, Quelato/Salicilato de bismuto e Sulcralfato.
- Não estão no SUS.

Misoprostol

- 1 MA: agonista de receptores PGE → atua inibindo a secreção de HCl (reduz AMPc estimulado pela histamina), além de aumentar a secreção de muco e bicarbonato, bem como aumenta o fluxo sanguíneo da mucosa.
- Usos clínico hospitalar (off label): úlceras induzidas por AINEs, complicações de úlcera.
- 1 EA: diarreias, cólicas abdominais e contrações uterinas (abortivo).
- Molécula análoga à PGE2, que estimula as células principais à secretarem muco e bicarbonato.
- Uso hospitalar para induzir parto (pode ser utilizado de forma clandestina para aborto) → estimula contração uterina.
- 2 Protocolo off label para pacientes com sangramento gástrico por úlcera gástrica induzida por AINEs → melhor tratamento.

Quelato ou salicilato de bismuto (Pepto Bismol®)

- MA: Adsorve pepsina, protegendo a mucosa gástrica, estimula a secreção de prostaglandinas, muco e bicarbonato.
- Muito usado para tratamento do H. pylori, pois possui efeito tóxico sobre o bacilo e pode impedir sua aderência a mucosa. Usado também para tratar a diarreia do viajante.
- EA: náuseas, vômitos, escurecimento da língua e fezes.
- Eliminação renal. Se houver comprometimento renal, as concentrações plasmáticas podem aumentar resultando em encefalopatia.
- Gastroprotetor por estimular secreção de muco e bicarbonato (PGE2) e é citotóxico à H. pylori.
- Adjuvante na terapia de retratamento de H. pylori (não é primeira linha, utilizada para casos refratários ao primeiro tratamento).

Sucralfato (Sucrafilm®)

- É um sal de sacarose complexado (octassulfato de sacarose) com hidróxido de alumínio. Em água ou soluções ácidas, forma uma pasta viscosa e de consistência firme que se liga seletivamente a úlceras ou erosões por um período de até 6h.
- Estimula a secreção de prostaglandinas e de bicarbonato pela mucosa → revestimento artificial. Quando entra em contato com o suco gástrico expande e gruda na mucosa.
- Dose: 1g 4x/dia com estômago vazio → 1h antes das refeições.
- EA: constipação, náuseas, vômitos, cefaleia.
- Adsorção de outros medicamentos (fluorquinolonas, tetraciclinas).
- O sucralfato é um complexo de hidróxido de alumínio e sacarose sulfatada, que na presença de ácido, libera alumínio.
- É administrado por VO, e, no meio ácido do estômago, o produto polimerizado forma uma pasta viscosa que gruda na mucosa.
- Uso: cicatrização de úlceras (junto com o uso de IBPs) e cirurgias (gastrectomias em cicatrização).
- Forma de pastilha ou flaconetes líquidos, mais palatável.
- Administrado de 30-40min antes de refeições (mais ácido) de 2-3x/dia.

Fitoterapia

- Principais componentes ativos: taninos, flavonoides, terpenoides.
- Possíveis mecanismos: inibição H2, reduz ação da gastrina, efeitos antioxidantes e protetores da mucosa.
- Espinheira santa: 1-2xíc/dia do chá (manhã e noite).
  - Inibe receptores H2 e estimula secreção de muco e bicarbonato → ação protetora.
  - Existe medicamento fitoterápico ou fitoterapia.
  - Reconhecido pelo ministério da saúde.
- Couve: é rica em mucilagens. Precisa triturar para soltar mucilagem (envolta pela celulose, que não é digerida), não pode ser em forma de salada.
  - Estimula secreção de muco e bicarbonato.
  - Estudos em animais.

QUADRO 8.6 Informações sobre o uso de *Maytenus ilicifolia* como uma planta isenta de prescrição

Nomenclatura botânica	Nomenclatura popular	Parte utilizada	Forma de utilização	Posologia e modo de usar	Via	Uso	Alegações	Contra-indicações	Efeitos adversos
Maytenus ilicifolia	Espinheira santa	Folhas	Infusão: 1-2 g (1-2 colheres de chá) em 150 mL (xícara de chá)	Utilizar 1 xícara de chá de 3 a 4 vezes ao dia	Oral	Adulto	Dispepsia (distúrbios da digestão), azia e gastrite. Coadjuvante no tratamento episódico de prevenção de úlcera em uso de anti-inflamatórios não esteroides.	Não deve ser utilizada por crianças menores de 6 anos. Não utilizar em gestantes até o terceiro mês de gestação e em lactantes, pois promove a redução do leite	O uso pode provocar secura e gosto estranho na boca e náuseas

Ação carminativa

- Matricaria recutita:
  - Camomila – flores.
  - Infusão: 1 colher de sopa (3g) da droga vegetal. Fazer infusão com 150ml água. Administrar 3-4x/dia.
- Mentha sp:
  - Hortelã – folhas.
  - Infusão: 3 colheres de café (1,5g) da droga vegetal. Fazer infusão com 150ml de água. Administrar 2-3x/dia.
- Melissa officinalis:
  - Erva-cidreira – sumidades floridas.
  - Infusão: 2 colheres de sobremesa (4g) da droga vegetal. Fazer infusão com 150ml de água. Administrar 2-3x/dia.

Índice: tudo que já caiu, por página

⚠ = pegadinha já usada (a versão falsa que apareceu na prova).

Pág.	×	Tema	Provas	Pegadinha / como caiu
2	3	Diarreia aguda: TRO + alimentação + zinco	T7 T9 T11	T9: vinha com 'racecadotrila 10 mg 2x' e 'zinco 100 mcg' — doses erradas.
2	2	Zinco: posologia	T9 T11	
2	2	Zinco 20 mg (>6 m)	T9 T11	T11 Q13: '20 mg/dia acima de 6 meses' = V.
2	1	Zinco: mecanismo	T9	
2	2	TRO = melhor custo-benefício	T4 T7	T7 QD3: tratamento para TODOS os tipos de diarreia aguda = TRO.
2	3	SRO de baixa osmolaridade	T4 T5 T9	T5: dizia que causa 'hiponatremia e hipoglicemia' (F). T9: 'soluções hipotônicas' (V).
2	3	Composição da SRO	T4 T5 At	T5: trocou por 'sacarose, sódio, MAGNÉSIO e potássio' (F).
2	1	TRO: todos os casos	T7	
3	1	Policarbofila 60–100x	T4	
3	3	Policarbofila na diarreia	T4 T11 PM	É FORMADOR DE BOLO, não osmótico (T6 Q5).
3	2	Policarbofila: água na constipação	T6 T7	
3	5	Colestiramina: diarreia por sais biliares	T4 T6 T7 T9 At	At: 'inibe a secreção de água' e 'esteatorreia' (F) — ela SEQUESTRA sais biliares.
3	4	Colestiramina 4 g até 4x/dia	T4 T6 T7 T9	
3	2	Colestiramina ≤ 2–3 meses (hipovitaminose)	T6 T7	
3	2	Refratário à colestiramina → LOPERAMIDA	T5 T7	T5 QD5: veterano respondeu alosetrona e levou X.
3	2	Colestiramina: EA	T9 At	
3	2	Carvão ativado 250 mg	T6 T7	
3	1	Carvão: CI na obstrução	T7	
3	5	Racecadotrila = inibe ENCEFALINASE	T4 T6 T7 T9 At	Pegadinha nº1: T7 dizia 'inibição da atividade das encefalinAS' (F).
3	1	Racecadotrila (texto verbatim T9 Q10)	T9	
3	3	Racecadotrila 100 mg 8/8 h	T6 T7 T9	T7: '30 mg 12/12 h' (F). T9: '10 mg 2x/dia' (F).
3	2	Opioides: μ2 motilidade / δ secreção	T4 T7	T7: 'antagonista de MOR, principalmente δ' (F) — loperamida é AGONISTA.
3	3	Loperamida: pós-colecistectomia / estresse	T5 T7 At	
3	1	Loperamida: pico 3–5 h	T4	
3	3	Loperamida 4 mg → 2 mg/ evacuação	T6 T7 T9	
3	5	Loperamida = AGONISTA μ2	T4 T6 T7 T9 At	T4 Q1: 'bloqueando receptores opiáceos' (F).
3	4	Loperamida CI em infecção/ intoxicação	T6 T7 T11 At	T11 QD3 discursiva: fármaco CI na intoxicação alimentar = loperamida (acumula toxina).
3	2	Loperamida: coadjuvante na diarreia crônica	T6 T7	
3	1	Loperamida: Gi ↓AMPc	T9	
4	2	Alosetrona: bloqueio 5-HT3 entérico	T4 T9	T4: 'aumentam a atividade vagal' (F) — reduz.
4	3	Alosetrona: SII com diarreia	T5 T9 T11	
4	3	Probióticos: 3 gêneros	T4 T8 At	At: 'associar a fibras INSOLÚVEIS' (F) — solúveis.
4	5	Prebióticos: definição	T4 T6 T7 PM At	
4	3	Fibras solúveis	T4 T6 At	
4	1	Fibras insolúveis	T4	
4	1	Probióticos: mecanismo (verbatim T9)	T9	
4	2	FOS = substrato fermentável	T9 T11	
4	1	Pós-antibiótico = PROBIÓTICO	T11	T11: atribuiu isso aos PREbióticos (F).
5	1	Simbióticos	T11	
5	4	5-ASA: CI alergia a salicilato	T4 T5 T6 T7	
5	2	5-ASA: formulações p/ liberar distal	T4 T9	

5	**3**	5-ASA = 1ª linha (cólon)	T5 T6 PM	T5 QD4 discursiva.
5	**5**	Azo + azorredutase bacteriana	T4 T5 T6 T7 T9	
5	**3**	5-ASA inibe NF-κB	T7 T9 PM	
5	**2**	5-ASA: linfócitos/macrófagos/ROS	T6 T9	
5	**3**	5-ASA inibe COX	T4 T5 T9	T9: 'inibição SISTÊMICA da COX2' (F) — ação é tópica.
5	**4**	Mesalazina: liberação pH-dependente	T5 T7 T9 PM	
5	**5**	Olsalazina → 2 mesalazinas	T4 T5 T6 T7 T9	
6	**6**	Sulfassalazina → mesalazina + sulfapiridina	T4 T5 T6 T7 T9 At	T5: 'ambas anti-inflamatórias' (F). T9: 'sulfaDIAZINA' e 'infecções AGUDAS' (F).
6	**2**	Sulfassalazina: DII + infecção latente	T9 T11	T11 QD2: colonoscopia com bactéria patogênica → sulfassalazina.
6	**1**	Sulfassalazina: caso da T11	T11	
6	**2**	5-ASA: 1ª linha na RCU	T5 PM	
6	**2**	Eficácia depende de concentração local	T4 T7	
6	**3**	EA sistêmicos (sulfapiridina)	T6 T7 PM	
6	**2**	EA dose-dependentes do 5-ASA	T4 T7	
6	**2**	Constipação secundária a fármaco (antimuscarínico)	T6 At	At: imipramina constipa por bloqueio MUSCARÍNICO, não 5-HT3.
7	**1**	Insolúveis: + volume e trânsito	T4	
7	**3**	AGCC tróficos	T4 T6 At	
7	**1**	Fermentação: verbatim T9 Q5	T9	
7	**4**	Formadores de bolo: SÓ constipação primária	T6 T7 T9 AVA	T6 QD3: 2 laxantes CI na secundária = policarbofila e psyllium. AVA: 'policarbofila p/ secundária' (F).
7	**2**	Exemplos de formadores de bolo	T7 T9	
8	**1**	Formadores de bolo: MA (verbatim T7 Q11)	T7	
8	**1**	Tomar água / evitar se cólon atônico	T7	
8	**1**	CI: cólon atônico/impactação	T7	
8	**1**	Osmóticos: mecanismo	T4	
8	**5**	Lactulose: EA (fermentação)	T4 T5 PM AVA At	
8	**4**	Lactulose → ácido lático + acético	T7 T11 AVA At	
8	**5**	Lactulose = 1ª linha na secundária (SUS)	T5 T6 PM AVA At	T6 Q6: constipação por antidepressivo → a resposta foi MACROGOL.
8	**2**	Lactulose: crianças, idosos, gestantes	T7 At	T7 Q5: laxante p/ criança < 10 anos = LACTULOSE.
8	**3**	Macrogol/PEG: escolha na gestação	T5 T7 T9	T7 Q4: gestante → MACROGOL.
8	**1**	PEG não fermenta (sem cólica)	T9	T9: 'PEG metabolizado por bactérias → flatulência' (F).
8	**3**	Macrogol serve p/ idosos e crianças	T5 PM AVA	'não recomendado p/ idosos e crianças' (F) — caiu 3x igual.
8	**1**	Sais de Mg: não recomendados	T6	
8	**1**	Enema de fosfato (verbatim T11)	T11	
8	**1**	Distensão → reflexo	T11	
8	**1**	Glicerina: só retal, dose única	T11	
8	**2**	Lubiprostona: canal ClC-2	T9 T11	T11: atribuiu 'canais de cloreto' aos catárticos salinos e à prucaloprida (F).
8	**2**	Lubiprostona: SII-C	T7 T9	
9	**2**	Prucaloprida: refratário	T7 T11	T7 Q6: refratário à lactulose → PRUCALOPRIDA.
9	**2**	Prucaloprida = agonista 5-HT4	T9 T11	
9	**2**	5-HT4 → ↑ACh	T9 T11	
9	**2**	Prucaloprida: indicação	T7 T11	
9	**1**	Prucaloprida: EA	T11	
9	**7**	Bisacodil: inflamação → água + motilidade	T4 T5 T6 T9 PM AVA At	
9	**2**	Bisacodil: EA agudos	T4 T11	
9	**4**	Cólon preguiçoso / melanose	T6 T11 AVA At	T6 QD1 discursiva: mecanismo do cólon preguiçoso.
9	**2**	Menor dose, menor tempo	T6 T11	T11 QD1 discursiva (0,8): cite + explique o ciclo vicioso.
9	**5**	Antracênicos (sene, cáscara)	T4 T5 T6 PM AVA	T5/PM/AVA: 'bloqueiam 5-HT3' (F). T6 Q4: chá das FOLHAS = sene.

9	**1**	Perda da resposta dos mecanorreceptores	T11	
9	**1**	Melanose colônica	T6	
9	**3**	Esvazia TODO o cólon	T4 T6 T11	T6: 'esvaziamento do ramo DESCENDENTE' e 'receptores opiáceos' (F).
9	**1**	Ciclo vicioso (T11 QD1)	T11	
9	**2**	Dessensibilização/degeneração neural	T6 At	
10	**2**	Dor intensa → substância P → NK1	T7 AVA	
10	**2**	Êmese gravídica = sialorreia	T9 AVA	AVA: 'sonolência pelo bloqueio MUSCARÍNICO' (F) — sedação é H1.
10	**2**	Dimenidrinato: H1 + M3	T9 AVA	
10	**2**	Disfunção vestibular → antimuscarínico	T5 T9	
11	**1**	Gengibre: estimula secreções	T7	
11	**1**	Gengibre: 5-HT3 + NK1	T7	
11	**3**	Ondansetrona: 5-HT3 periférico + central	T4 PM AVA	
11	**1**	Verbatim T4 Q13	T4	
11	**1**	5-HT3: constipação	T6	
11	**3**	Ondansetrona 4–8 mg	T6 T7 PM	T7: 'ondansetrona 40 mg' (F).
11	**1**	Ondansetrona crônica → constipação	T6	T6 QD2: da atenção básica, p/ intoxicação, constipa = ondansetrona.
11	**5**	Ondansetrona: indicações	T5 T6 T7 PM AVA	T7: 'o MAIS efetivo… atua em M e NK1' (F). Mais efetivo p/ toxina = D2; mais SEGURO = ondansetrona.
11	**2**	Ondansetrona no SUS	T6 PM	
11	**1**	↓ peristaltismo	AVA	
11	**1**	D2 no TGI (verbatim T9)	T9	
11	**3**	Pró-cinéticos: ↑EEI, esvaziamento, NÃO cólon	T5 T9 T11	T11 Q6: descrição = domperidona. T11 Q7: gastroparesia = bromoprida.
11	**1**	Anti-D2: EA	T7	
11	**2**	Distonia → anticolinérgico	T7 T11	T11: 'anticolinérgico como ATROPINA' (F) — é biperideno.
11	**1**	Metoclopramida: radioterapia/ cirurgia/xenobióticos	T7	
11	**3**	Metoclopramida/bromoprida 10 mg	T6 T9 PM	T6 e T9: 'bromoprida 50 mg' (F).
11	**1**	Metoclopramida: D2 + 5-HT3 fraco + 5-HT4	T7	
11	**1**	Bromoprida: esvazia o TGI	T7	T7 Q10: antiemético que promove esvaziamento = BROMOPRIDA.
11	**2**	Mais efetivo p/ toxina = bromoprida/ metoclopramida	T5 PM	
11	**8**	SÍNDROME EXTRAPIRAMIDAL — mecanismo	T4 T5 T6 T7 PM T8 T9 AVA	Tema MAIS cobrado de todos. Lacuna clássica: metoclopramida – dopaminérgicos – INIBIÇÃO da liberação de ACh.
11	**3**	ACh excita / DA inibe	T5 T6 PM	T6: 'atividade motora é estimulada pela dopamina… bloqueio da resposta colinérgica' (F).
12	**3**	Biperideno	T4 T7 T11	
12	**6**	Mais com metoclopramida IV (mas também VO)	T4 T5 T6 T7 PM AVA	
12	**2**	IBP + domperidona na DRGE c/ regurgitação	T4 T11	T11 QD4 discursiva.
12	**2**	Domperidona: ↑ pressão do EEI	T5 T11	T5: 'bloqueia 5-HT3… REDUZ pressão do EEI' (F).
12	**5**	GALACTORREIA = D2 na ADENO-HIPÓFISE	T5 T9 T11 PM AVA	Lacuna: inibição de D2 na ADENO-HIPÓFISE (não hipotálamo, não 'estimulação').
12	**2**	Lactente com DRGE → domperidona	T4 PM	T4 QD1: bromoprida NÃO substitui (extrapiramidal na criança).
12	**3**	Domperidona: pouca BHE	T9 T11 PM	PM: 'domperidona inibe D2 no SNC melhor que bromoprida' (F).
12	**4**	Dimenidrinato: H1 + M	T4 T6 T7 PM	
12	**3**	Dimenidrinato: EA anticolinérgicos	T4 T5 T11	T5 Q1: boca seca + retenção + sonolência = dimenidrinato.
12	**5**	Dimenidrinato: vestibular + gestante	T4 T5 T6 T9 PM	T5 QD2 e T6 QD5 discursivas.
12	**2**	Dimenidrinato: sedação (H1)	T6 T11	
12	**4**	Dimenidrinato 25–100 mg	T4 T6 T7 PM	T7: '5 a 50 mg' (F).

12	**3**	Escopolamina: antiespasmódico + cinetose	T6 T7 T9	T6 Q3: xerostomia + antiespasmódico = escopolamina. T9: 'indicada p/ gestantes' (F).
12	**4**	Aprepitanto: NK1 / substância P	T4 T6 T9 AVA	T9 QD2 discursiva.
12	**3**	Aprepitanto: quimio alta, fase TARDIA	T4 T7 T9	
12	**2**	Nabilona = AGONISTA CB1	T7 T11	T7: 'antagonista de receptores opioides CB1' (F).
12	**2**	Dexametasona	T7 T9	
13	**2**	Esquema quimio alto risco	T7 T9	T7 Q8: êmese severa por quimio → dexametasona + ondansetrona.
13	**2**	UDCA: colangite / colestase	T11 PM	T11 Q14: colangite → UDCA; esteatose → silimarina.
13	**1**	UDCA: dissolve cálculos	PM	
13	**1**	Cardo mariano = silimarina	T9	
13	**2**	Silimarina: esteatose	T9 T11	
13	**1**	Pancreatina: insuficiência exócrina	PM	PM QD11: colestase + pancreatite → UDCA + pancreatina.
14	**2**	Pepsina depende de pH < 4	T4 T6	
14	**4**	IBP → ↓ triptofano → ansiedade/ sono	T4 T5 PM AVA	
14	**4**	IBP → infecções	T4 T5 T6 T9	T6: 'mucosa como barreira FÍSICA' (F) — é o HCl. T5: 'risco de H. pylori' (F).
14	**5**	IBP → ↓ B12 (fator intrínseco)	T4 T6 T7 T9 T11	T11: 'ácido necessário para BIOATIVAÇÃO do fator intrínseco… absorção no CÓLON' (F).
14	**2**	IBP → hipomagnesemia (dor muscular)	T4 T6	
14	**6**	IBP → anemia ferropriva	T5 T7 T9 T11 PM AVA	T11: 'oxidação do sulfato férrico em ferroso' (F).
14	**8**	IBP → hipocalcemia → PTH → fratura	T4 T5 T6 T7 T9 T11 PM AVA	T7 QD6 e T9 QD4 discursivas. T11: 'inibe a BIOATIVAÇÃO do carbonato de cálcio' (F).
14	**1**	IBP NÃO aumenta muco	T11	T11: 'IBP aumenta muco e bicarbonato' (F).
14	**6**	Hipergastrinemia → câncer / rebote	T4 T5 T9 T11 PM AVA	T5/PM/AVA: 'câncer por HIPERcloridria' (F).
14	**2**	Histamina: pico noturno	T6 T7	T7: 'H2 ativados pela GASTRINA' (F).
14	**2**	Xantinas ↑ ácido; Ca ↑ gastrina (rebote)	T11 PM	
15	**1**	Dieta na dispepsia	PM	
15	**6**	Famotidina 20 mg à noite	T4 T5 T6 T7 T11 PM	T7: '10 mg/noite' (F). T6 QD4 e PM QD9 discursivas.
15	**5**	Famotidina: antagonismo competitivo H2	T4 T5 T6 T7 T11	T4/T7: 'reduz estímulo da GASTRINA' (F).
15	**2**	H2 → > 50% de inibição	T5 T7	
15	**1**	Esses EA são do H2, NÃO do IBP	T11	T11 Q1b: colou essa lista numa frase sobre IBP (F).
15	**2**	H2 fraco p/ úlcera	T7 T8	
15	**3**	H2 na dispepsia funcional (uso crônico)	T6 T11 PM	T11: 'famotidina p/ GASTRITE' (F) — dispepsia funcional.
15	**2**	IBP > H2 (cicatrização)	T8 T9	T8 QD1 discursiva.
15	**3**	Omeprazol 20–40 mg 1x/dia	T5 T7 T9	T5 QD1 e T9 QD3: DRGE → omeprazol 20 mg (veterano que disse domperidona levou X).
15	**1**	Omeprazol: único no SUS	T7	
15	**2**	> 90%, qualquer estímulo	T8 T9	
15	**5**	IBP 30–60 min antes da refeição	T4 T5 T6 T9 T11	T6: 'jejum farmacológico favorece absorção' (F).
15	**5**	IBP: pró-fármaco → sulfenamida → covalente	T4 T6 T7 T9 T11	
16	**3**	Esomeprazol (S) = menor dose	T4 T7 T11	T7 QD2: veterano disse pantoprazol (errado) — é ESOMEPRAZOL. T11: 'pantoprazol é o mais potente' (F).
16	**3**	Revestimento entérico	T4 T9 T11	T4: 'ionização reduziria absorção' — cuidado com a justificativa.
16	**3**	IBP: úlceras	T4 T8 T9	
16	**3**	IBP = 1ª linha na DRGE	T5 T9 T11	
16	**6**	Omeprazol/esomeprazol inibem CYP2C19 e 3A4	T4 T5 T6 T7 T8 T9	
16	**4**	Omeprazol × clopidogrel (2C19)	T6 T7 T8 T9	T7: 'CYP2C9' (F). T9: 'risco de SANGRAMENTO por bioacumulação' (F) — é trombose.

16	**1**	Pantoprazol no paciente com clopidogrel	T6	
16	**4**	IBP inibe CYP17 → ↑progesterona	T4 T5 T6 T8	No material DELA isso é do omeprazol/esomeprazol — cai como VERDADEIRO.
16	**1**	Dissulfeto com cisteína (verbatim T9)	T9	
16	**2**	Pantoprazol: menos CYP	T6 T11	
16	**8**	EA do uso crônico de IBP	T4 T5 T6 T7 T9 T11 PM AVA	
17	**4**	Vonoprazana: reversível, sem bioativação	T4 T5 T6 T7	T6: 'estimula muco e bicarbonato' (F).
17	**1**	Vonoprazana: qualquer horário	T7	
17	**3**	Vonoprazana: úlcera / H. pylori	T4 T5 T7	
17	**1**	Antiácido: 1 h após refeição	T7	
17	**3**	Antiácido: uso agudo/ocasional; mascara doença	T6 T7 PM	
17	**3**	Hidróxido de Mg: rápido, diarreia	T6 T11 PM	Mg = rápido = diarreia.
17	**3**	Hidróxido de Al: lento, constipação	T6 T11 PM	T6 Q10: antiácido que constipa = hidróxido de ALUMÍNIO.
17	**1**	Al + Mg: equilibra diarreia/ constipação	T4	
17	**4**	Carbonato de Ca → CO2 → eructação	T4 T5 T9 T11	T9 QD1: 2 fármacos que dão eructação.
17	**6**	Bicarbonato de sódio: CI na HAS	T4 T5 T6 T9 T11 PM	T5 QD6 discursiva. T5: 'reage LENTAMENTE' e T6: 'dissociação lenta' (F).
17	**2**	Bicarbonato: rápido + rebote	T11 PM	
17	**1**	Carbonato de Ca: constipação	T5	
17	**1**	Rebote (T11 Q4/Q5)	T11	
17	**1**	Misoprostol: MA	T4	
17	**1**	Misoprostol: abortivo	T4	
17	**2**	Misoprostol: sangramento por AINE (hospital)	T4 T11	T11 Q11: gastrite erosiva no hospital → omeprazol IV + misoprostol.
18	**4**	Sucralfato: pasta viscosa (Al)	T4 T6 T11 PM	T11: 'RÁPIDA dissociação do Al' (F) — lenta.
18	**2**	Sucralfato ↑ PG e bicarbonato	T9 T11	T9 Q3: fármaco ambulatorial que ↑PG/bicarbonato = SUCRALFATO.
18	**1**	Sucralfato 1 g 4x/dia	PM	
18	**3**	Sucralfato + IBP	T7 T9 PM	T7 Q9: gastroprotetor associado a IBP = SUCRALFATO.
18	**5**	Espinheira-santa	T4 T5 T6 T7 PM	
18	**1**	Couve	T5	